

Tema 2

Configuración de Sistemas Informáticos para Uso General

Objetivos

Ser capaz de identificar los componentes hardware de un Sistema Informático a nivel de placa base.

Conocer las características básicas de placas base, chipsets, procesadores, tecnologías de memoria y dispositivos de almacenamiento más usuales en servidores.

Conocer las características y prestaciones de los buses e interconexiones entre componentes, en particular de los buses de E/S.

Saber identificar las prestaciones principales de los distintos componentes hardware disponibles comercialmente a partir de la información del fabricante.

Conocer características de distintos Sistemas Operativos para uso general

Saber montar un Sistema Informático de uso general a partir de sus componentes.

Contenidos

Hardware

- Carcasa
- Placa Base
- Procesador
- Memoria
- Dispositivos de E/S

Software

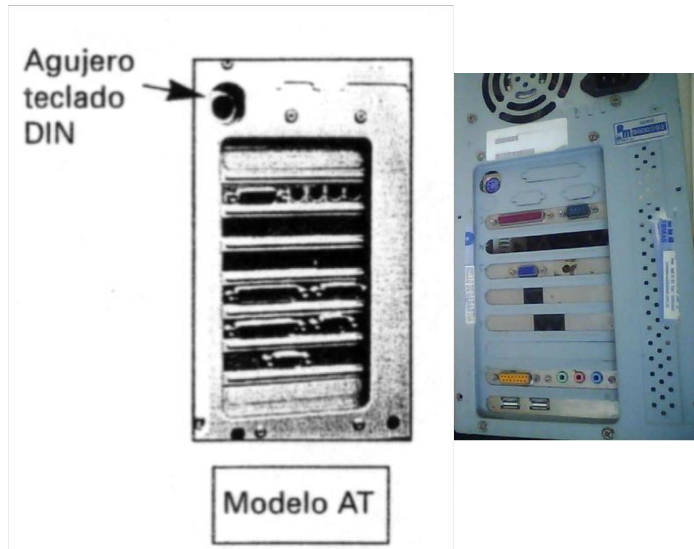
- Sistema Operativo
- Aplicaciones

Humanware

Hardware: Carcasa

Tipos de torres para PC:

AT (antigua)



ATX (actuales)



Hardware: Placa Base: ¿Qué es una placa base?

Una placa base (o placa madre, motherboard, mainboard) es la tarjeta de circuito impreso (PCB) principal de un computador. En ella se conectan los principales componentes del computador y contiene diversos conectores para los distintos periféricos.



Hardware: Placa Base: Tarjeta de circuito impreso (PCB)

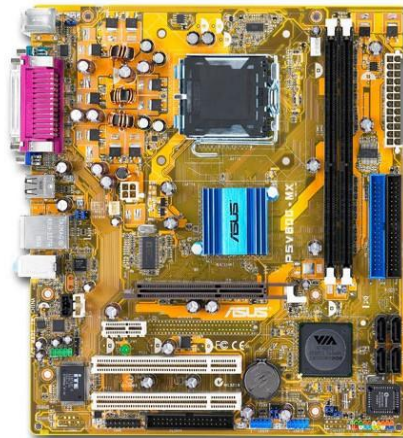
Están hechas de láminas de cobre rodeadas de láminas de un substrato no conductor (normalmente fibra de vidrio recubiertas con una resina).

Las placas base actuales son multicapa. A través de unos agujeros (vías) podemos conectar las pistas de una capa a otra.

Las placas base se fabrican con distintos tamaños y formas (form factor), según distintos estándares: ATX, BTX, EATX, Mini-ITX, etc.



Standard-ATX



Micro-ATX



Mini-ITX



Nano-ITX

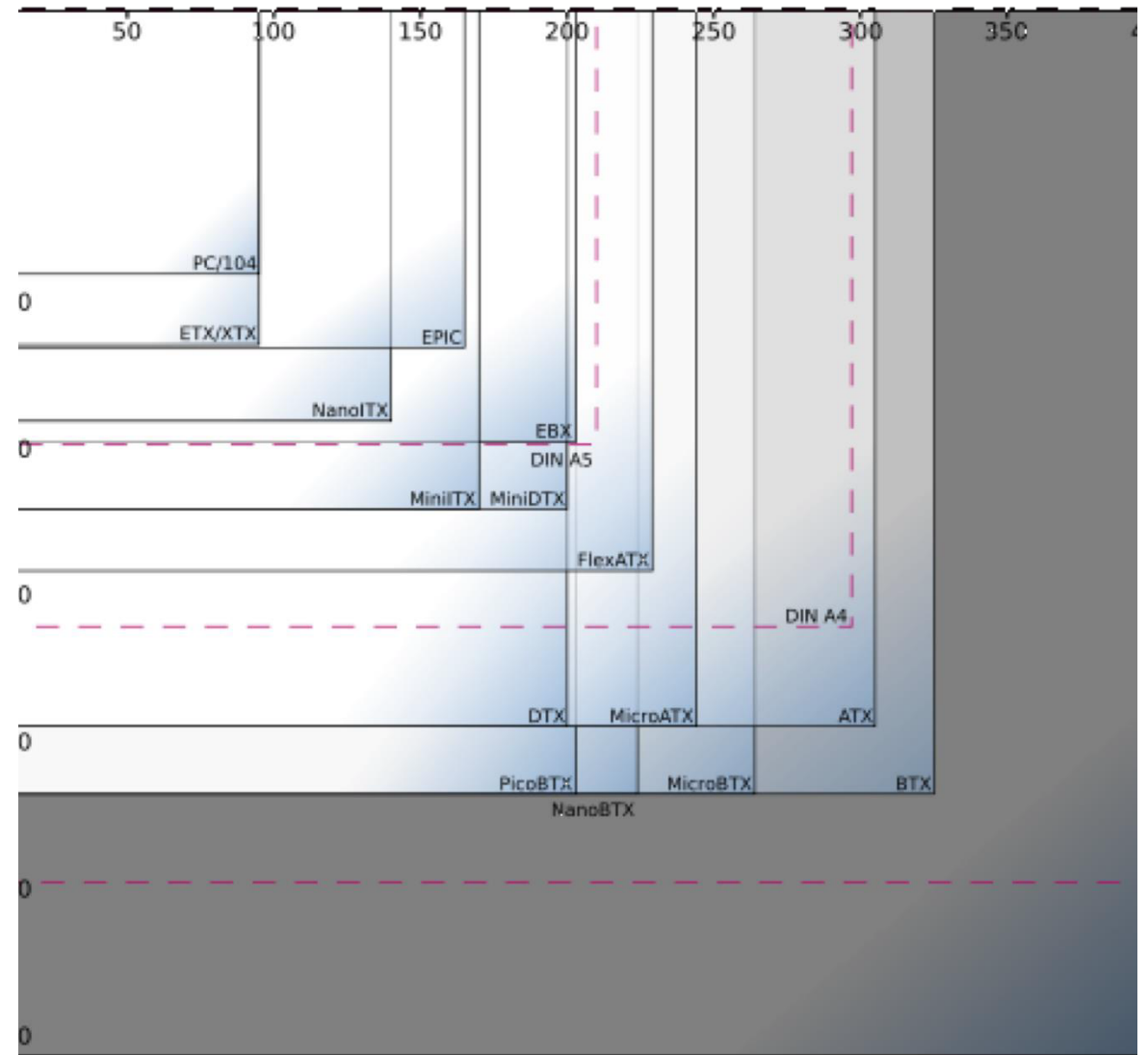


Pico-ITX

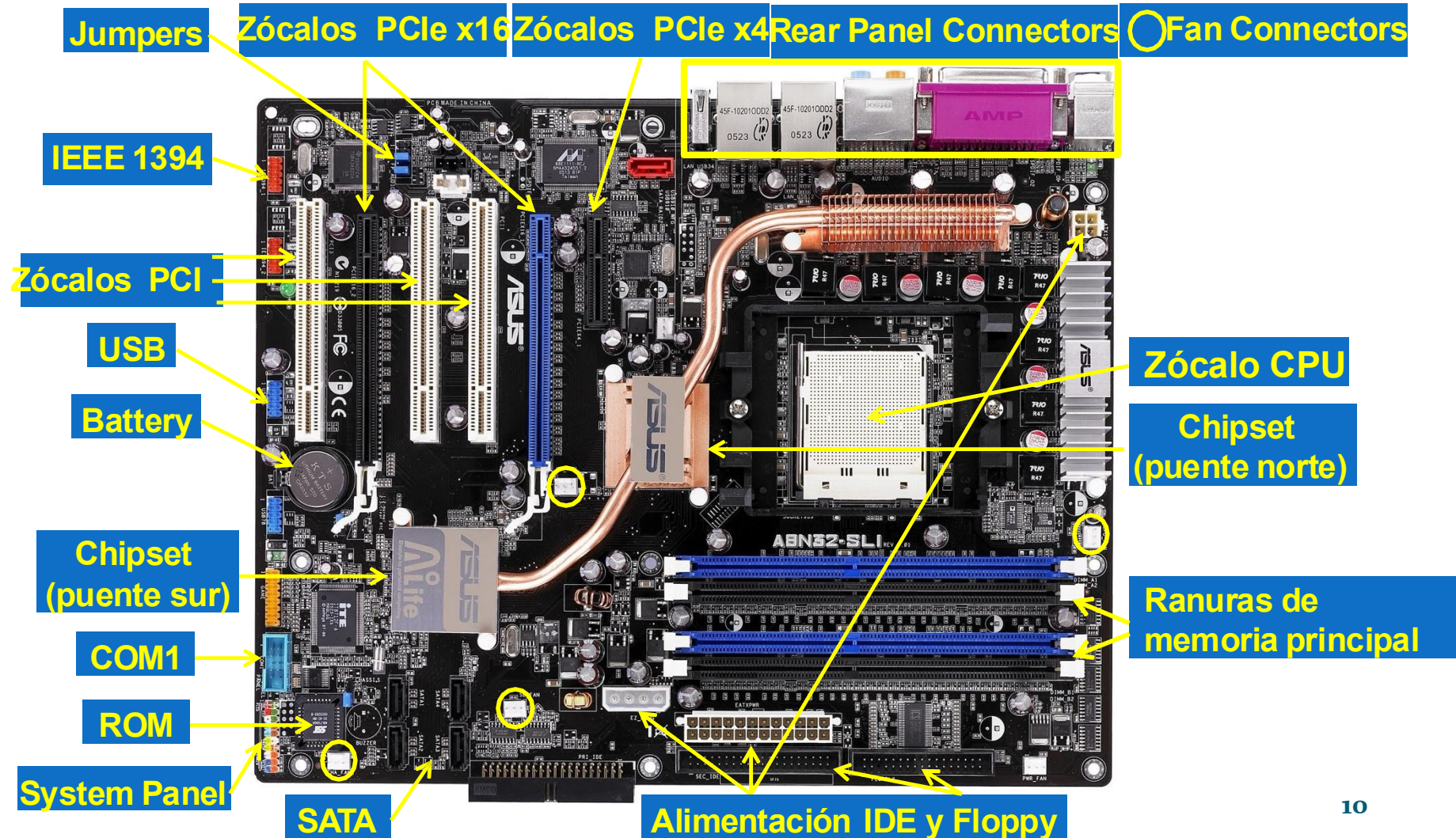


8

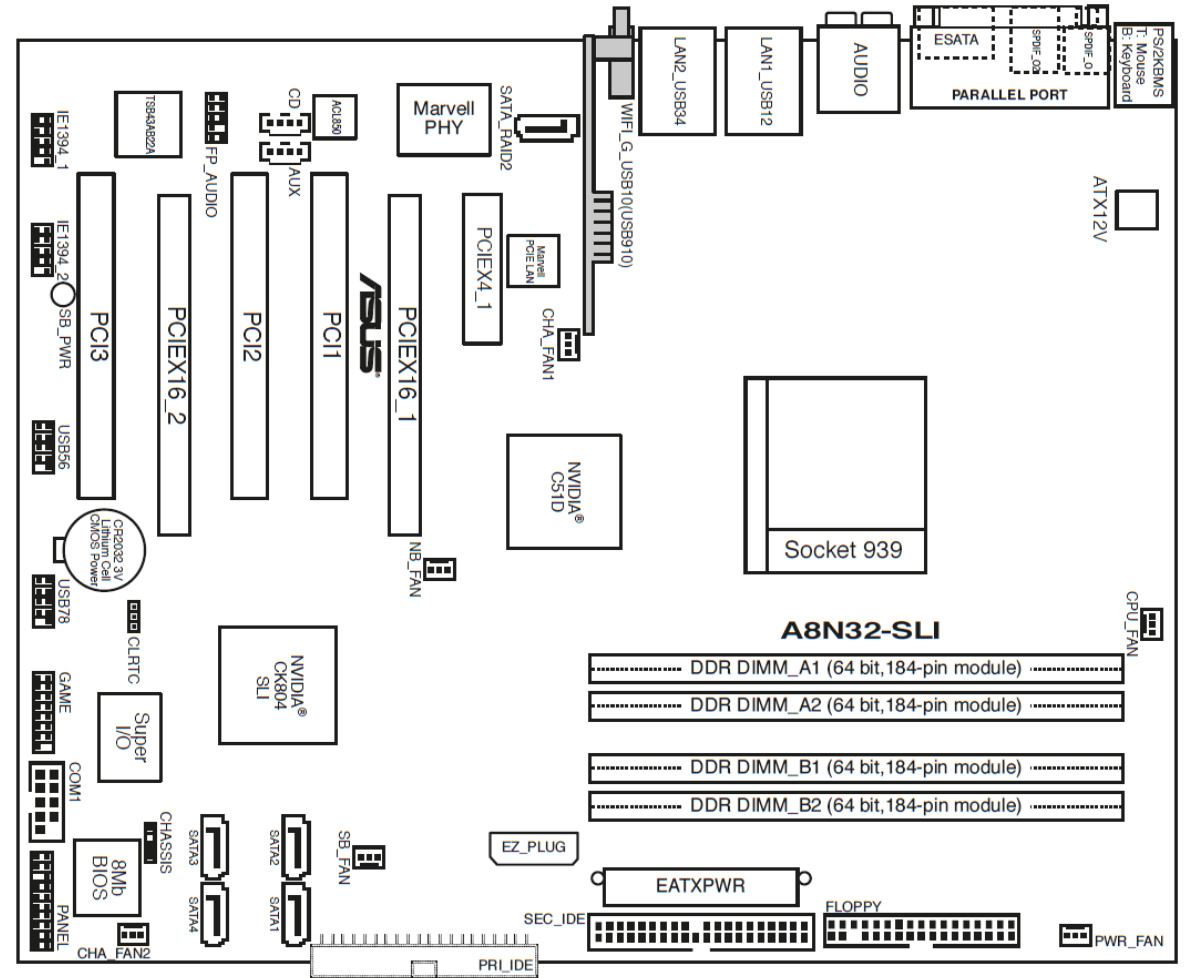
Hardware: Placa Base: Factores de forma (*form factors*)



Hardware: Placa Base: Componentes



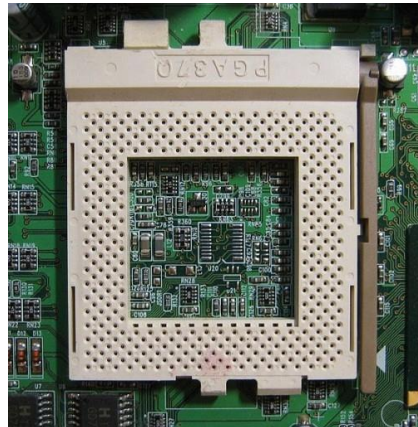
Esquemático



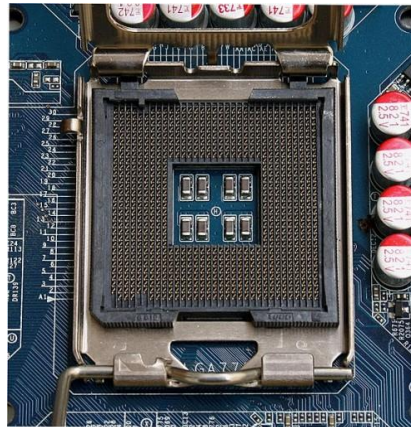
Hardware: Placa Base:Zócalos de la CPU (CPU Sockets)

Facilitan la conexión entre el microprocesador y la placa base de tal forma que el microprocesador pueda ser remplazado sin necesidad de soldaduras.

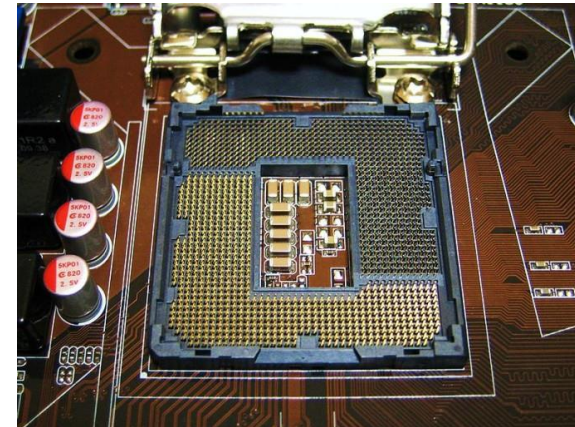
Los zócalos para micros con un número grande de pines suelen ser del tipo ZIF (*zero-insertion force*) o LGA (*land grid array*), que hacen uso de una pequeña palanca (ZIF) o una pequeña placa de metal (LGA) para fijar el micro al zócalo. De esta forma, se minimiza el riesgo de que se doble alguna patilla durante el proceso de inserción.



PGA-ZIF 370



LGA 775



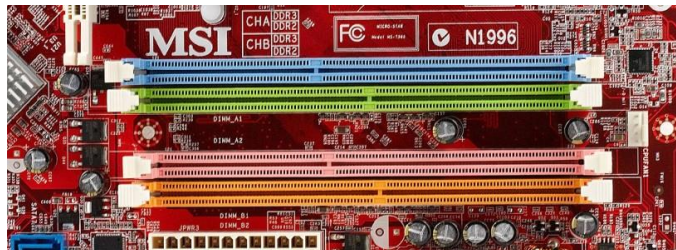
LGA 1156

Hardware: Placa Base: Zócalos para la memoria RAM

Son los conectores en los que se insertan los módulos de memoria principal. Estos conectores están agrupados en canales de memoria (*memory channels*) a los que la CPU puede acceder en paralelo, pudiendo conectarse varios módulos de memoria en cada canal.



Ranuras DIMM-DDR



DDR

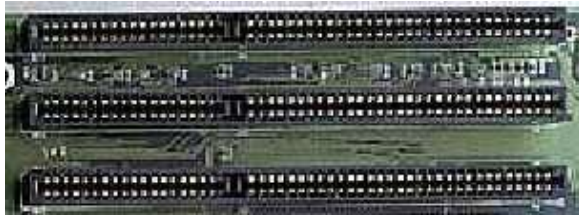
DDR2

DDR3

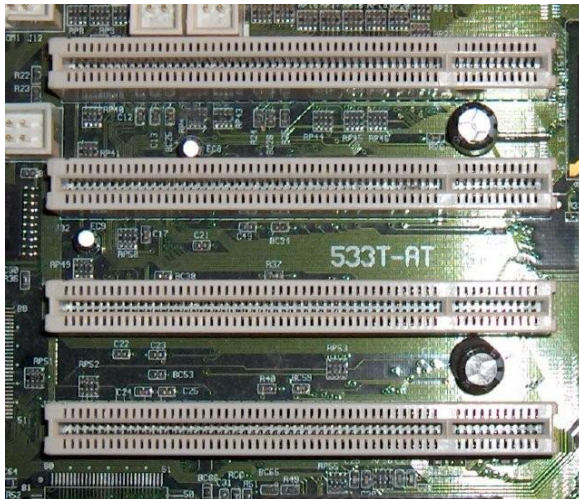
Ranuras DIMM-DDR3 (azul-rosa) y DIMM-DDR2 (verde-naranja):

Hardware: Placa Base: Zócalos de Expansión

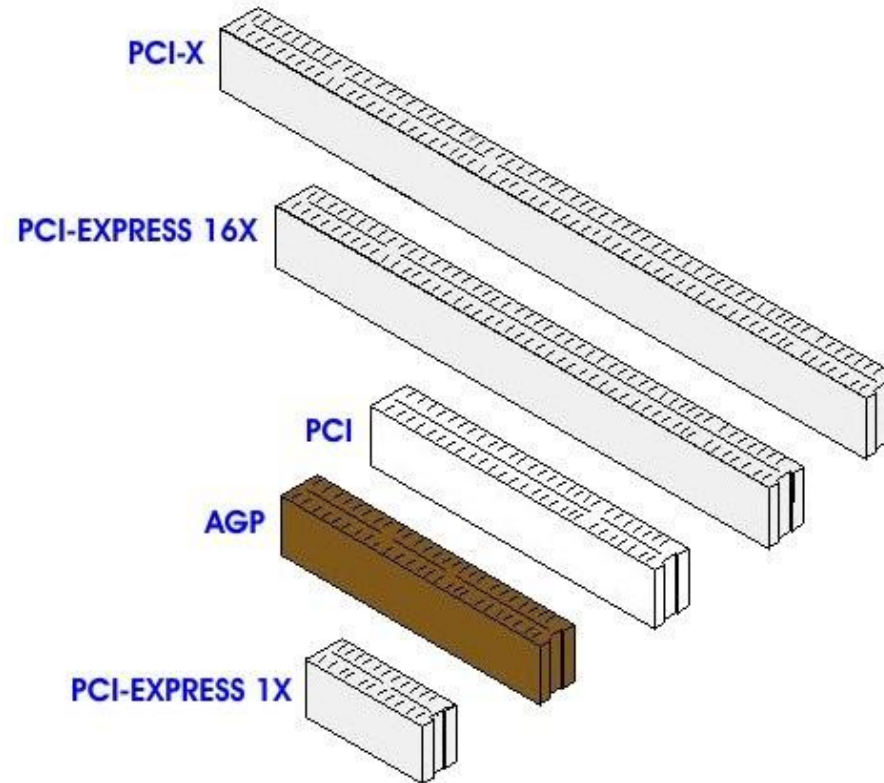
Son zócalos situados sobre la placa base o sobre una placa elevadora (riser board) para permitir la conexión con otras tarjetas de circuito impreso.



Ranuras ISA



Ranuras PCI

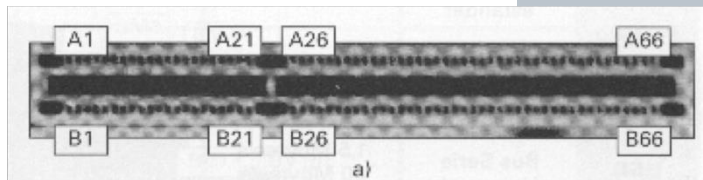


©José Manuel Soto Hidalgo



PCI: Intel

- Bus PARALELO: 32b /64b (half-Duplex);
- Conectores de 128/188 patillas: versiones de 3,3v y 5v.
- Capacidad
 - 33MHz, 32b (4B) ® 133MBps
 - 66MHz, 32b (4B) ® 266MBps
 - 66MHz, 64b (8B) ® 533MBps
- Versión PCI-X ® SERVIDORES
 - 64b (8B), 133MHz p @ 1GBps



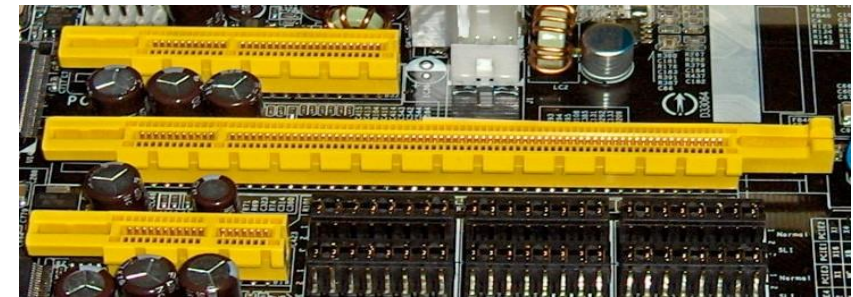
AGP: Intel (antiguo);

- Bus paralelo: 32b (Bus Datos), 132 patillas, Half-duplex;
- Uso: tarjeta gráfica
- AGP x8 → 2GBps

Bus PCI-Express

PCI-E (PCI-Express): Intel

- Características:
 - Bus serie: transmisión diferencial de datos por LANE (FULL-DUPLEX).
 - Cada LANE está compuesta por 4 cables, 2 por cada sentido de la transmisión.
 - Arquitectura conmutada de alta velocidad (conexión punto a punto).
 - Transmisión SÍNCRONA estando el reloj imbuido en los datos.
 - Codificación: 8b/10b (versiones 1.x 2.x), y 128b/130b (versión 4.0) y 242b/256b (6.0)
- Versiones y velocidades (por cada LANE y cada sentido):
 - PCI-E 1.1: hasta 2.5GT/s (250 MB/s)
 - PCI-E 2.0: hasta 5GT/s (500 MB/s)
 - PCI-E 3.0: hasta 8GT/s (8GB/s)
 - PCI-E 4.0: hasta 16GT/s (15GB/s)
 - PCI-E 5.0: hasta 32GT/s (32GB/s)
 - PCI-E 6.0: hasta 64GT/s (64GB/s)
- Versiones PCI-E comerciales:
 - x1, x2, x4, x8, **x16**. (existe x32)

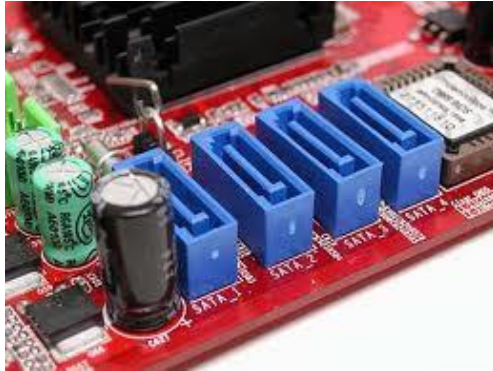


PCI-E x16: uso en tarjeta Gráfica

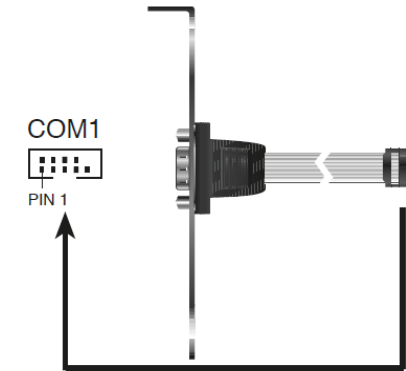
- PCI-E x16 (4.0) : hasta 16GBps en cada sentido
- 16 LANEs (32 parejas de cables)

PCI-E x4, x16 y x1

Conectores Internos



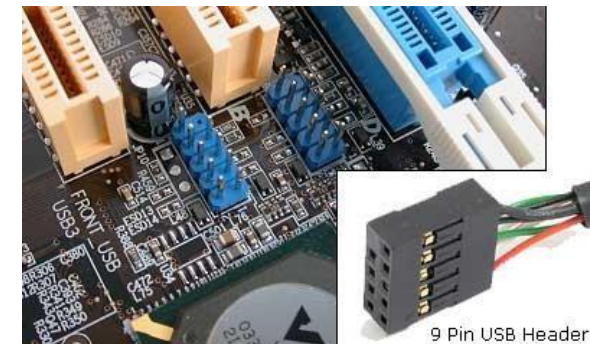
SATA



Serial Port



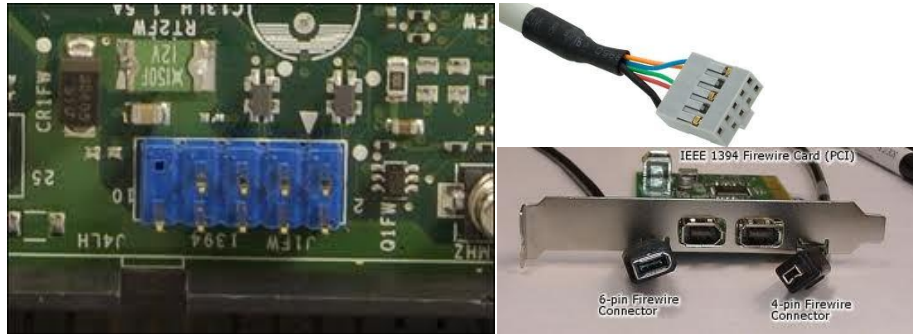
IDE & Floppy



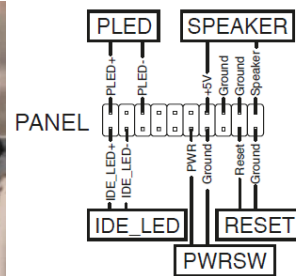
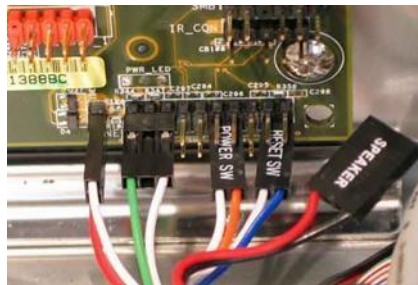
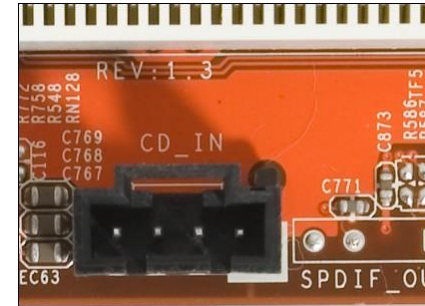
USB

Conectores Internos

IEEE 1394a

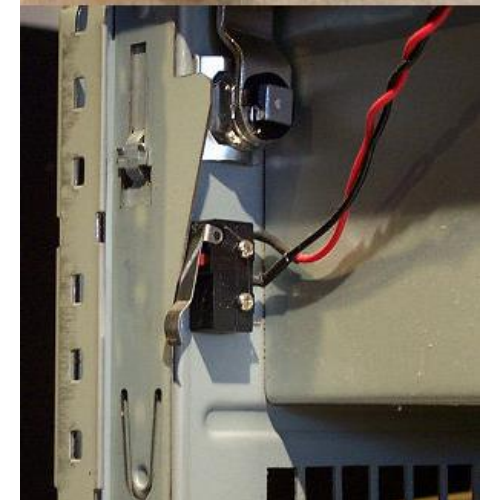
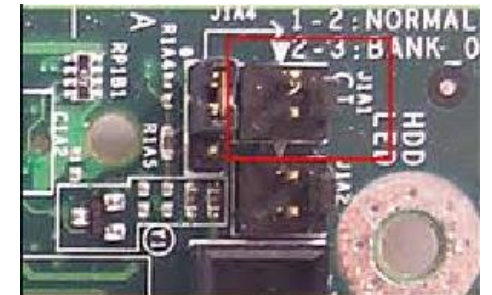
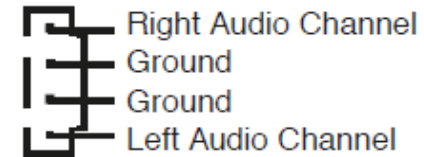


CD IN/AUX AUDIO



System panel

CD (black)



Chassis Intrusion Detector

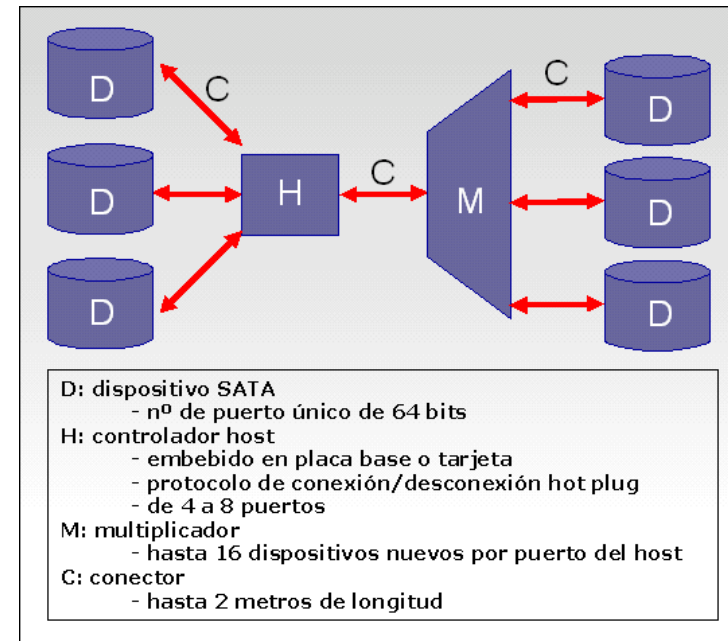
Hardware: Placa Base: Conector SATA

- **Bus SERIE** (full-duplex): 7 pines
- Longitud del cable: 2m;
- 1 disco por conector;
- **Velocidad de transferencia (máx):**
 - SATA 1: 1.5Gbps;
 - SATA 2: 3Gbps (300MBps);
 - SATA 3: 6Gbps (600MBps).
- **Estructura del bus:**

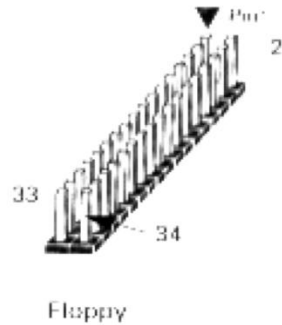
	SATA I	SATA II	SATA III
Frecuencia	1500 MHz	3000 MHz	6000MHz
Bits/clock	1	1	1
Codificación 8b10b	80%	80%	80%
bits/Byte	8	8	8
Velocidad real	150 MB/s	300 MB/s	600 MB/s



Pin No.	Definition
1	GND
2	TXP
3	TXN
4	GND
5	RXN
6	RXP
7	GND



Hardware: Placa Base: Conector Floppy Interface de disquetera (FDD)



Conector	Patilla	Función	Patilla	Función
	1	Masa	18	Dirección
	2	FDHDIN	19	Masa
	3	Masa	20	Paso
	4	Reservada	21	Masa
	5	Key (Masa)	22	Escritura de datos
	6	FDHDIN	23	Masa
	7	Masa	24	Escritura en puerta
	8	Índice	25	Masa
	9	Masa	26	Pista 0
	10	Motor enable A	27	Masa
	11	Masa	28	Protección escritura
	12	Selección unidad B	29	Masa
	13	Masa	30	Lectura de datos
	14	Selección unidad A	31	Masa
	15	Masa	32	Selección cara 1
	16	Motor enable B	33	Masa
	17	Masa	34	Cambio de disco

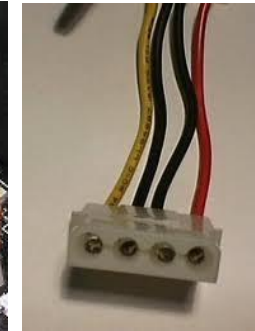
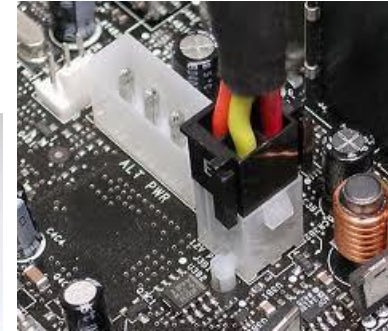
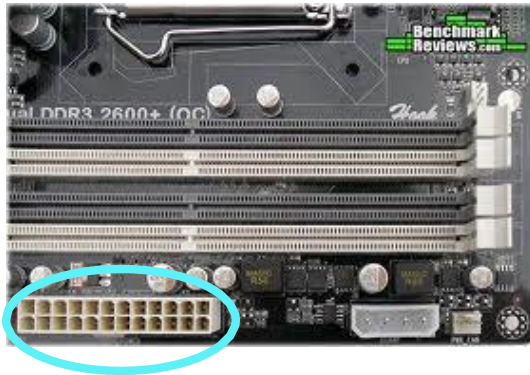


El interface P-ATA

- **ATA: Advanced Technology Attachment**
- **Conector IDE:** 40 patillas
 - IDE: Integrated Device Electronics
- **Bus PARALELO:** bus datos 16b;
- 2 dispositivos por conector (maestro / esclavo).
- **Versiones ATA:** ATA33, ATA66, ATA100, ATA133
 - Velocidad de transferencia (máxima): 33, 66, 100, 133MBps.



Conectores Internos: Alimentación



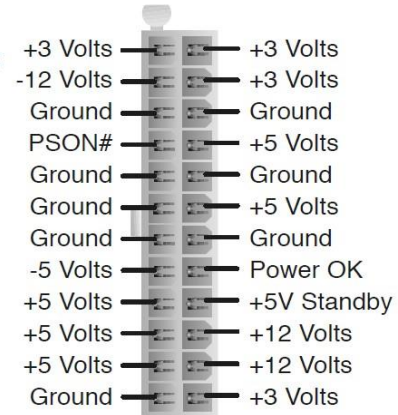
ATX12V



EZ_PLUG



EATXPWR



Ventiladores

Hardware: La fuente de alimentación

Misión: obtener las tensiones continuas que necesita un ordenador.

- Entrada: AC (220v – 50hz)
- Salidas: DC($\pm 5v$, $\pm 12v$, $\pm 3,3v$)
 - Conectores: placa base, discos

Potencia: 250w a 1000w.

Tipo: FA Conmutada

- Ventajas:
 - Menor tamaño;
 - Más salidas DC.

Inconveniente:

- Mayor rizado.



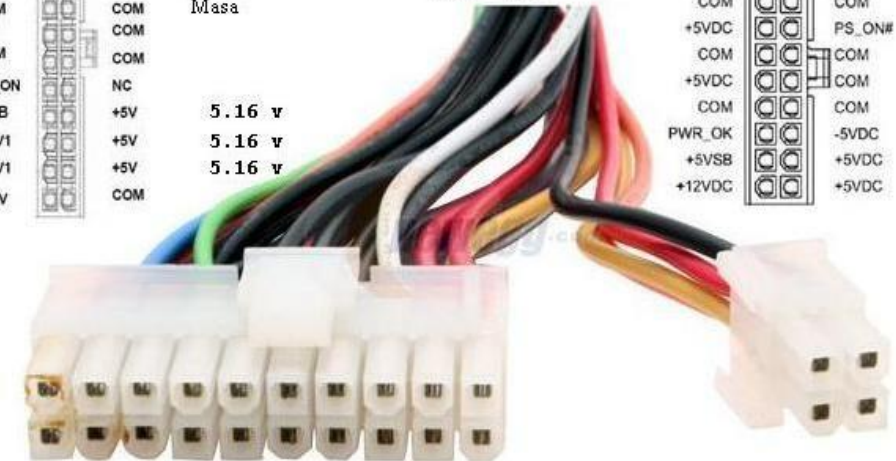
Colores:

Naranja	+3.3
Negro	COM
Verde	PS_ON#
Rojo	+5V
Morado	+5VSB
Gris	PWR_ON
Amarillo	+12V1
Azul	+12V

Polímetro		FUENTE ATX12V v.2.2		Polímetro	
		Pin 1	Pin13		
3.40 v	+3.3V	+3.3V	+3.3V	3.40 v	+3.3V
3.40 v	+3.3V	+3.3V	+12V	11.24 v	+12V
	COM	COM	COM		COM
5.16 v	+5V	PS_ON#	Alimentación		Masa
	COM	COM	COM		COM
5.16 v	+5V	COM	COM		COM
	COM	COM	COM		COM
	PWR_ON	NC			
5.18 v	+5VSB	+5V	+5V	5.16 v	+5V
12.06 v	+12V1	+5V	+5V	5.16 v	+5V
12.06 v	+12V1	+5V	+5V	5.16 v	+5V
3.40 v	+3.3V	COM	COM		COM

FUENTE ATX12V

Pin 1	Pin 11		
+3.3VDC	+3.3VDC	+3.3VDC	+3.3VDC
+3.3VDC	-12VDC	-12VDC	-12VDC
COM	COM	COM	COM
+5VDC	PS_ON#	PS_ON#	PS_ON#
COM	COM	COM	COM
+5VDC	COM	COM	COM
COM	COM	COM	COM
PWR_OK	-5VDC	-5VDC	-5VDC
+5VSB	+5VDC	+5VDC	+5VDC
+12VDC	+5VDC	+5VDC	+5VDC



Misc.



4 pin Peripheral Connectors x6



6 pin PCI-e Connector x1



4 pin CPU +12V Connector x1



4 pin Floppy Connectors x2

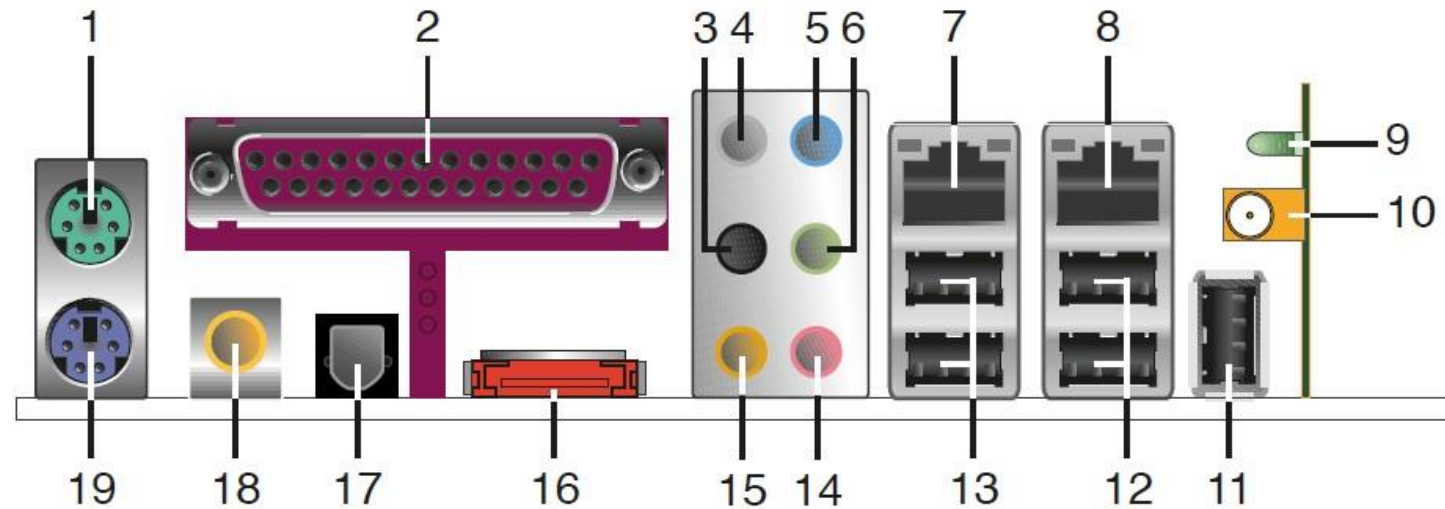


20+4 pin Motherboard Connector x1



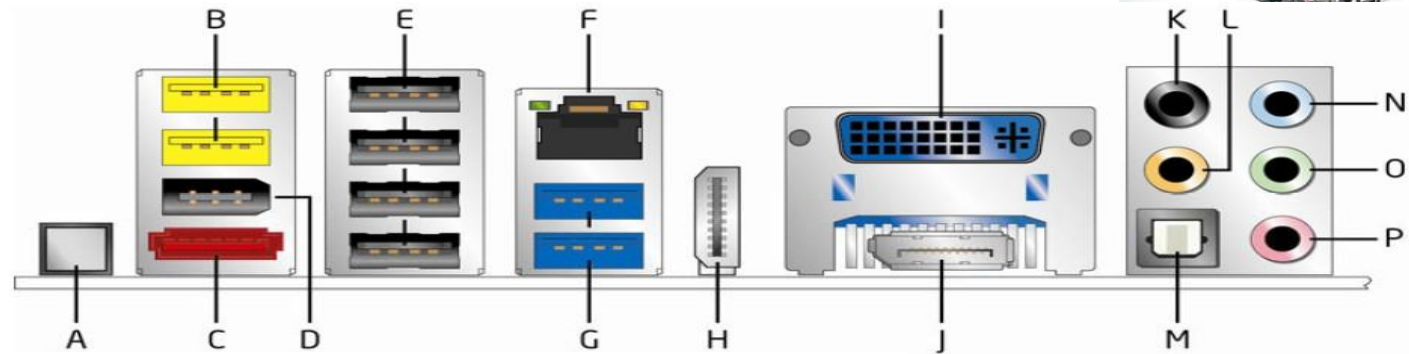
S-ATA Connectors x3

Conectores del Panel Trasero



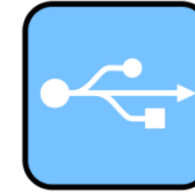
ITEM		ITEM	
1, 19	PS / 2 ratón (verde) – teclado (violeta)	10	Puerto antena Wireless
2	Puerto Paralelo (DB25)	11, 12, 13	USB 2.0
3, 4, 5, 6, 15, 14	Audio (hasta 8 canales) Trasero, central, subwoofer, micro, entrada.	16	Puerto External SATA
7, 8	LAN (RJ45)	17	Salida óptica audio digital
9	Led Wireless	18	Salida coaxial audio digital

Conectores del Panel Trasero (Intel® Desktop Board DZ68BC)



Item	Description		
A	Back to BIOS button	I	DVI-I connector
B	USB 2.0 high current charging	J	Display port connector
C	eSATA connector	K	Rear surround
D	IEEE 1394a connector	L	Center channel and LFE (Subwoofer)
E	USB 2.0 ports	M	S/PDIF out (optical)
F	LAN port	N	Line in
G	USB 3.0 ports	O	Line out/front speakers
H	HDMI connector	P	Mic in/side surround

Universal Serial Bus (USB)



USB (INTEL):

Puerto serie:
4 pines

Velocidad
(2.0): hasta
480Mbps
(60MBps);

Hasta 127
dispositivos;

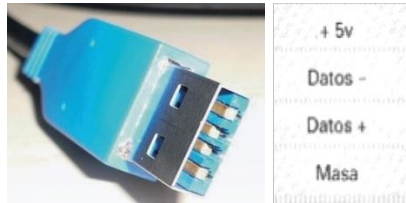
Plug & Play.

USB 3.0

USB 3.1 3.2

USB 4

2 datos
(diferencial),
masa y
alimentación;



9 pines (compatible con 2.0):

Velocidad: x10
USB 2.0 p hasta
4.8Gbps
(600MBps);

Permite más
dispositivos
(900mA)

Conectores C

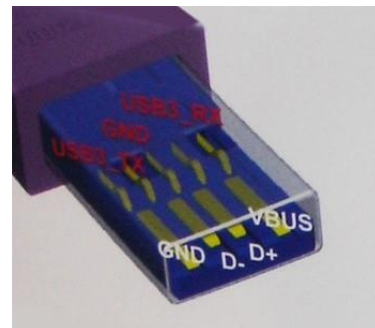
Transf hasta
10-20Gb

Alim. hasta
100W

Hatsa 40Gb

4 pines: USB
2.0

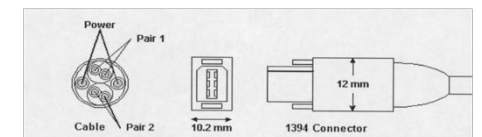
5 pines: alta
velocidad
(datos 2+2,
GND): Full-
duplex



Hardware: Placa Base: FireWire, IEEE 1394

Bus FireWire, IEEE 1394 (APPLE):

- Puerto serie de altas prestaciones
- 6 patillas: : full-duplex;
 - 5v/masa
 - par 1(Transmisión)
 - par 2(Recepción)
- Velocidad: desde 400Mbps (FireWire 400)
- FireWire s3200: 3.2Gbps (9 pines).

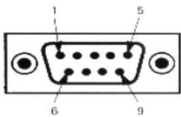


Antiguos buses serie y paralelos

Buses antiguos que tienden a suprimirse:

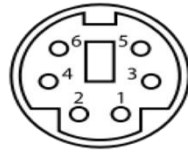
- **Conector DB-9:**

- Puerto serie RS-232: full-duplex
- Velocidad máxima @ 100kbps;
- Conector macho de 9 pines

Conector	Patilla	Función
	1	DCD –detectada portadora–
	2	RD –recepción de datos–
	3	TD –transmisión de datos–
	4	DTR –ordenador preparado–
	5	SG –masa de señal–
	6	DSR –módem preparado–
	7	RTS –petición de envío–
	8	CTS –preparado para transmitir–
	9	RI –indicación de llamada–

- **Conector PS/2 :**

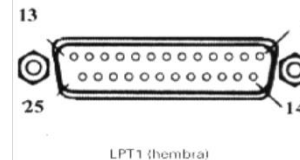
- 6 pines, serie
- Teclado/ratón



Patilla n°	Función
1	Reloj teclado
2	Datos en serie
3	No conectado
4	Masa
5	+ 5 v
6	No conectado

- **Conector DB-25:**

- Puerto paralelo: 8 bits.
- half-duplex
- Conector hembra de 25 pines;
- Velocidad: máx @ 3MBps.



LPT1 (hembra)

	Selección (Strobe)
1	
2	Bit 1
3	Bit 2
4	Bit 3
5	Bit 4
6	Bit 5
7	Bit 6
8	Bit 7
9	Bit 8
10	Reconocimiento (acknowledge)
11	Ocupado/listo (Busy)
12	Sin papel
13	Salida seleccionada
14	Autoalimentación
15	Error
16	Inicializa impresora (Reset)
17	Selección entrada
18 a 25	Masa

Juego de chips (chipset)

El chipset es el conjunto de circuitos integrados (chips) de la placa base encargados de controlar las comunicaciones entre los diferentes componentes de la placa base

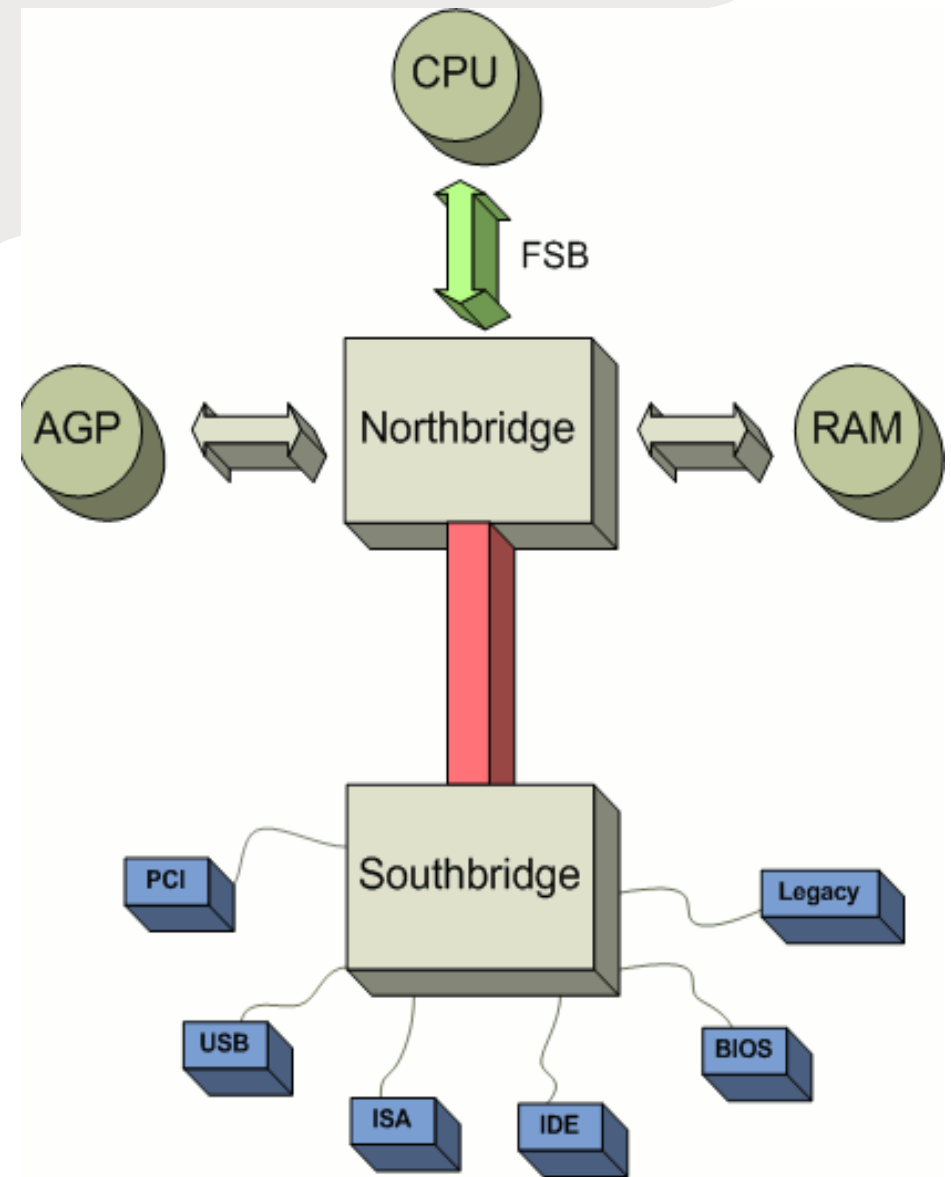
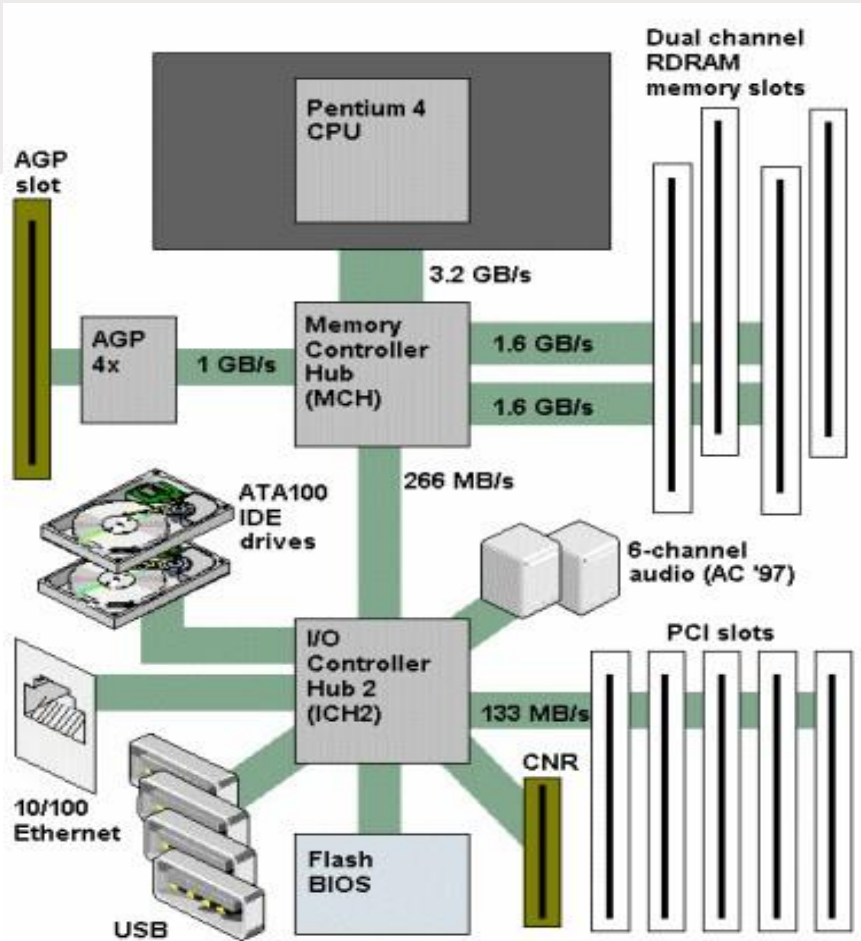
Un chipset se suele diseñar para una familia específica de microprocesadores.

El juego de chips suele estar distribuido en dos componentes principales:

- El **punte norte** (north bridge), encargado de las transferencias de mayor velocidad (principalmente con el microprocesador, la memoria, la tarjeta gráfica y el puente sur).
- El **punte sur** (south bridge), encargado de las transferencias entre el puente norte y el resto de periféricos con menores exigencias de velocidad de la placa.

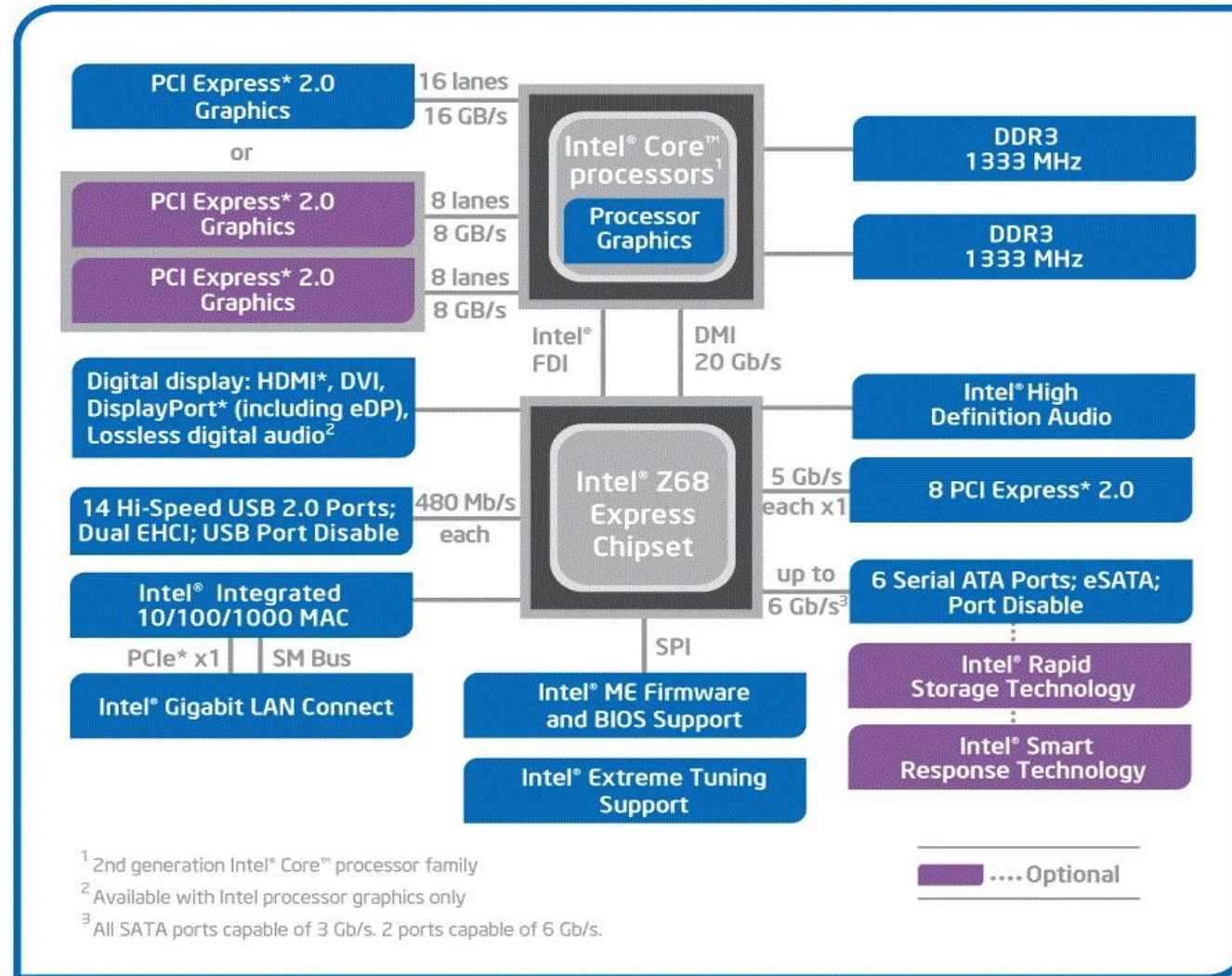
Esquema básico del chipset

30



Otros esquemas del chipset

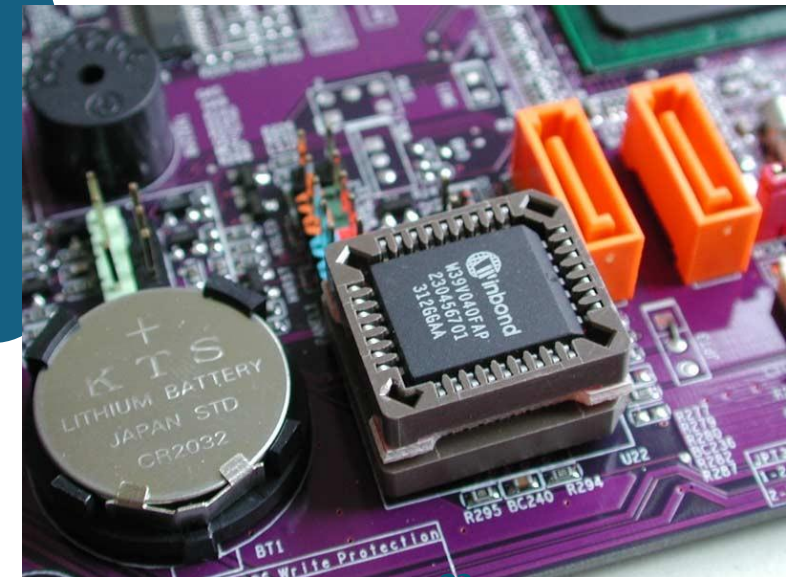
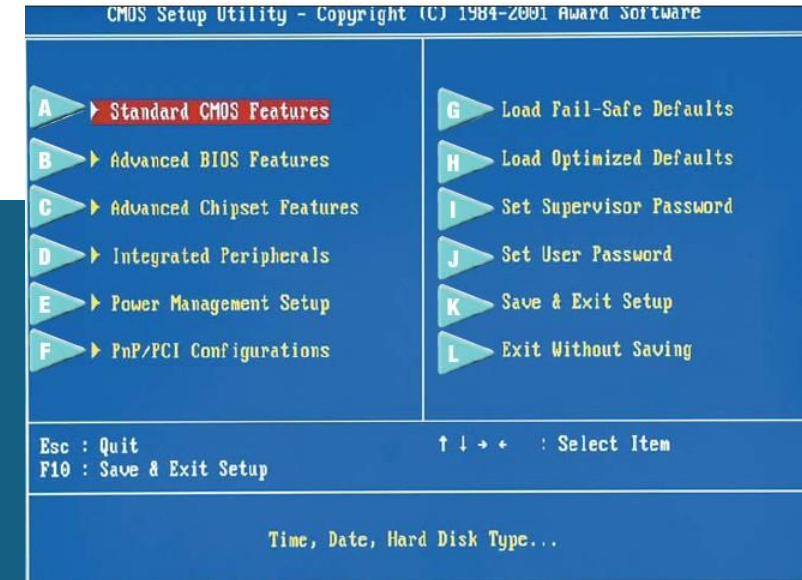
Intel Z68



ROM-BIOS

En la ROM se almacena el código de arranque (*boot*) del computador. Este código se encarga de identificar los dispositivos instalados, hacer el Power-on self-test (POST) del sistema y arrancar finalmente el S.O.

Cada placa suele contener un conjunto de parámetros definidos por el usuario que se guardan mediante jumpers o mediante una memoria RAM-CMOS alimentada por una pila (que también se usa para el reloj en tiempo real)



BIOS

Para que la placa base cumpla con su cometido, lleva instalado un software muy básico denominado BIOS (Basic Input Output System).

También conocido como System BIOS, es un estándar que define una interfaz firmware para los computadores IBM PC Compatibles.

Es el primer código que ejecuta la máquina al arrancar e incluye funciones de testeo de los distintos componentes de la placa (*bootstrapping*).

Reproduce los clásicos “*beeps*” al arrancar el PC.

Las primeras BIOS se almacenaban en memorias ROM o PROM.

Han ido evolucionando y se almacenan en EPROM y flash EE PROM de modo que se facilita su modificación y actualización.

Actualmente hasta es posible la inclusión de un mini SO (splashtop linux) en la propia BIOS. P.ej. Asus P5E3 Deluxe/WiFi AP @n, P5Q,...

Algunas BIOS definen un bloque de arranque para hacer comprobaciones e, incluso, algunas poseen a *backup* BIOS para poder recuperarse de errores.

Medidas de precaución ante errores de programación/actualización y virus (CIH).

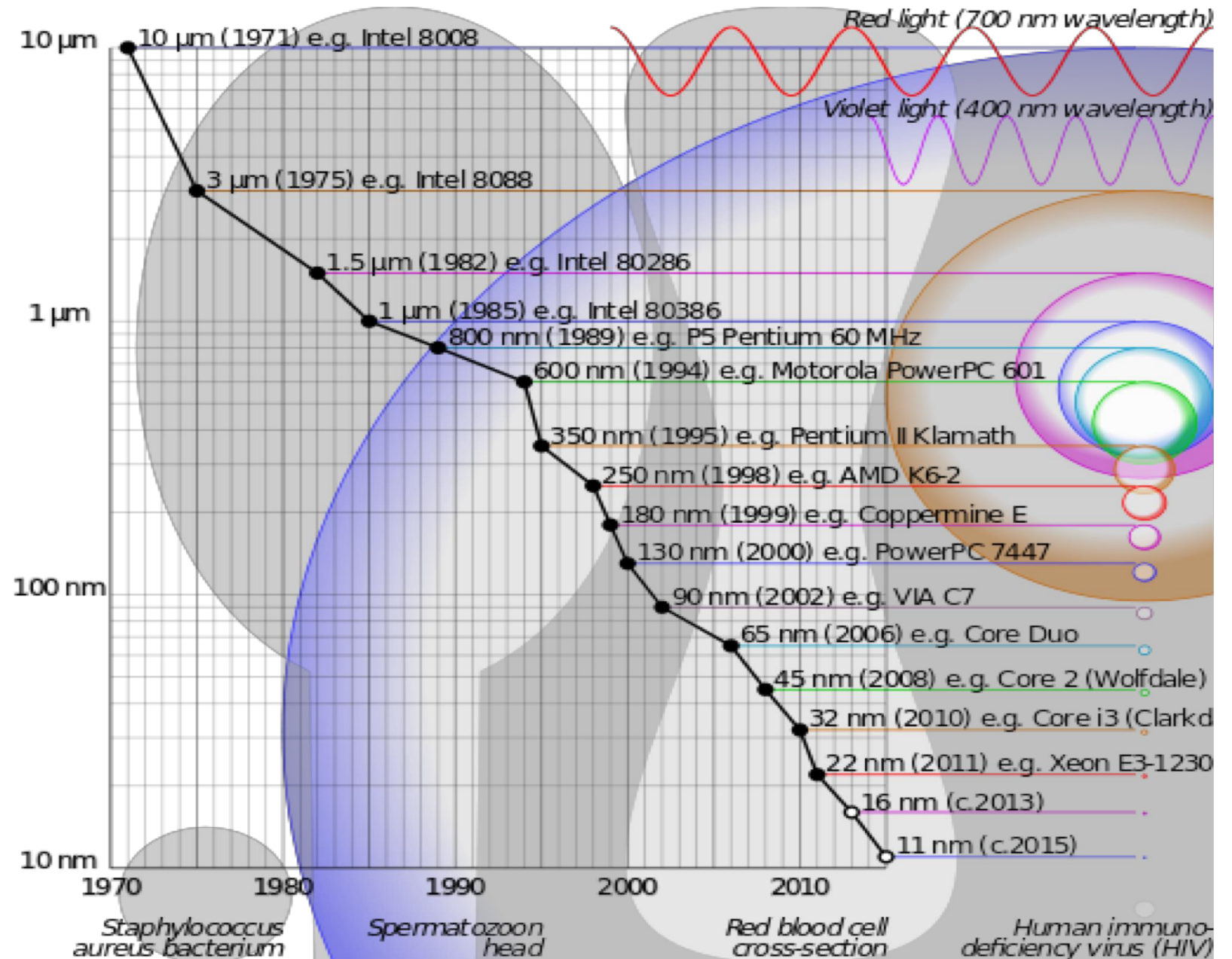
Inicialmente se utilizaba para que el SO interactuara con los elementos hardware aunque hoy en día los SO incorporan sus propios drivers.

Transistor count

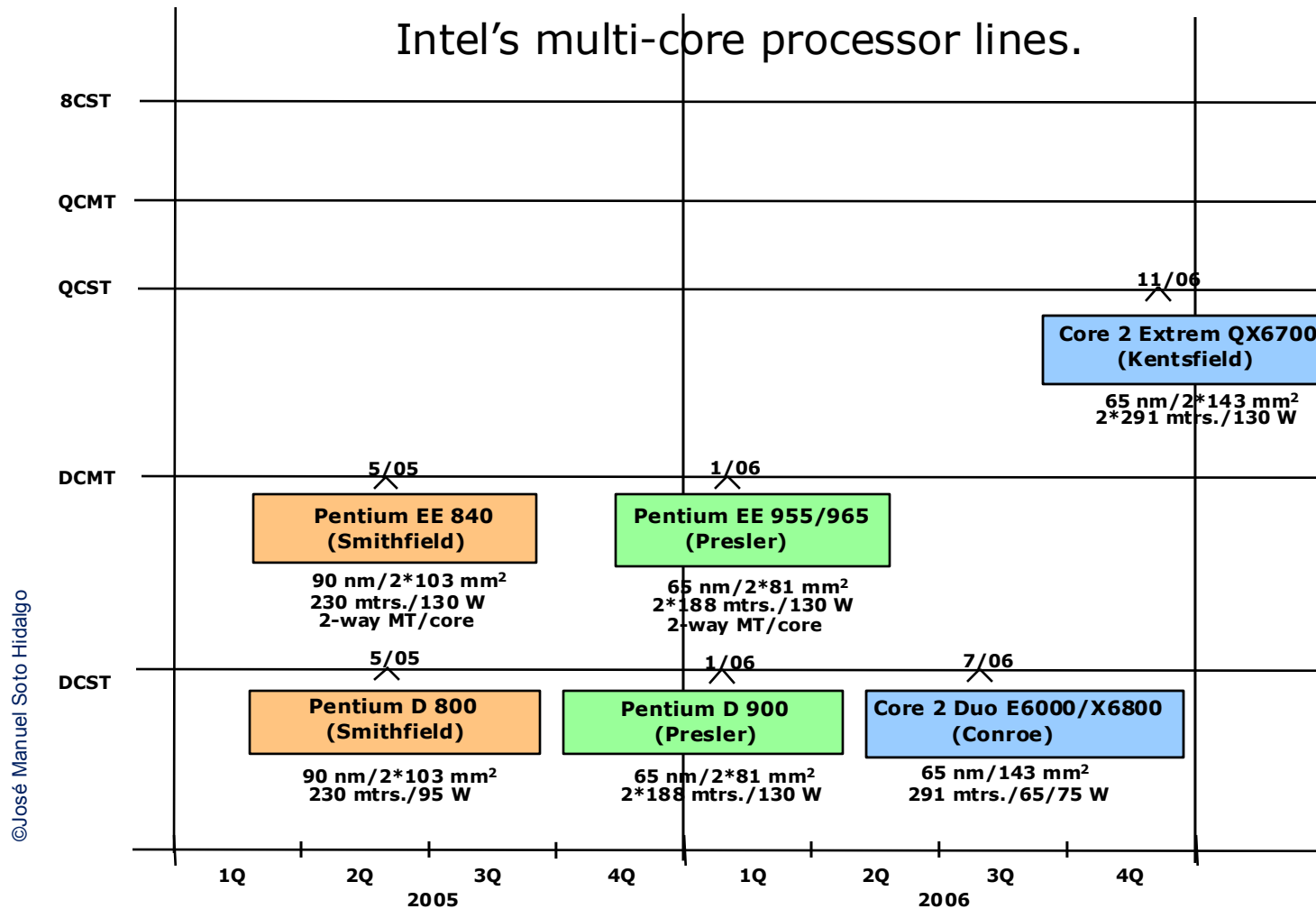
- El coste de un chip permanece casi inalterado.



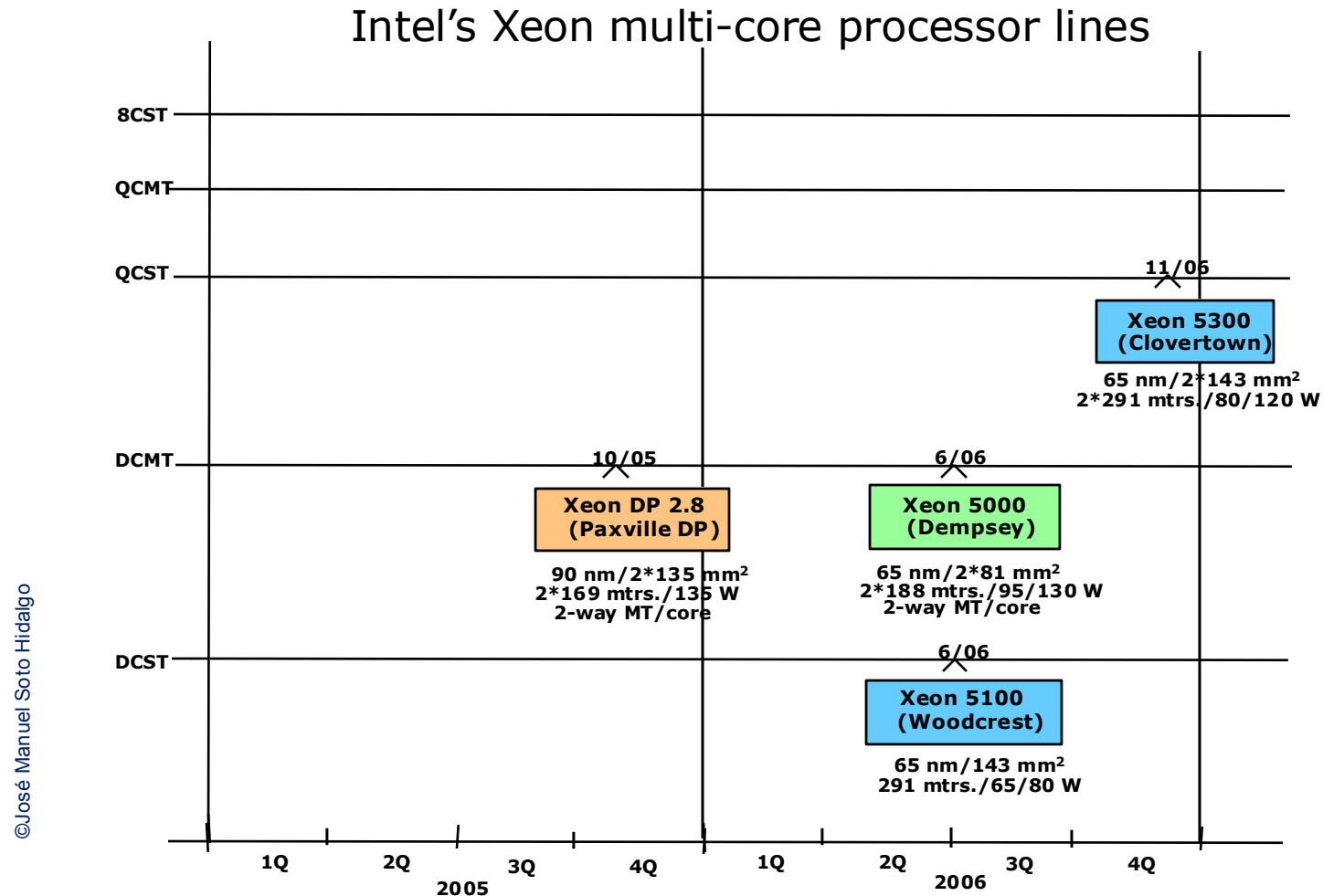
•Miniaturización



Evolución histórica

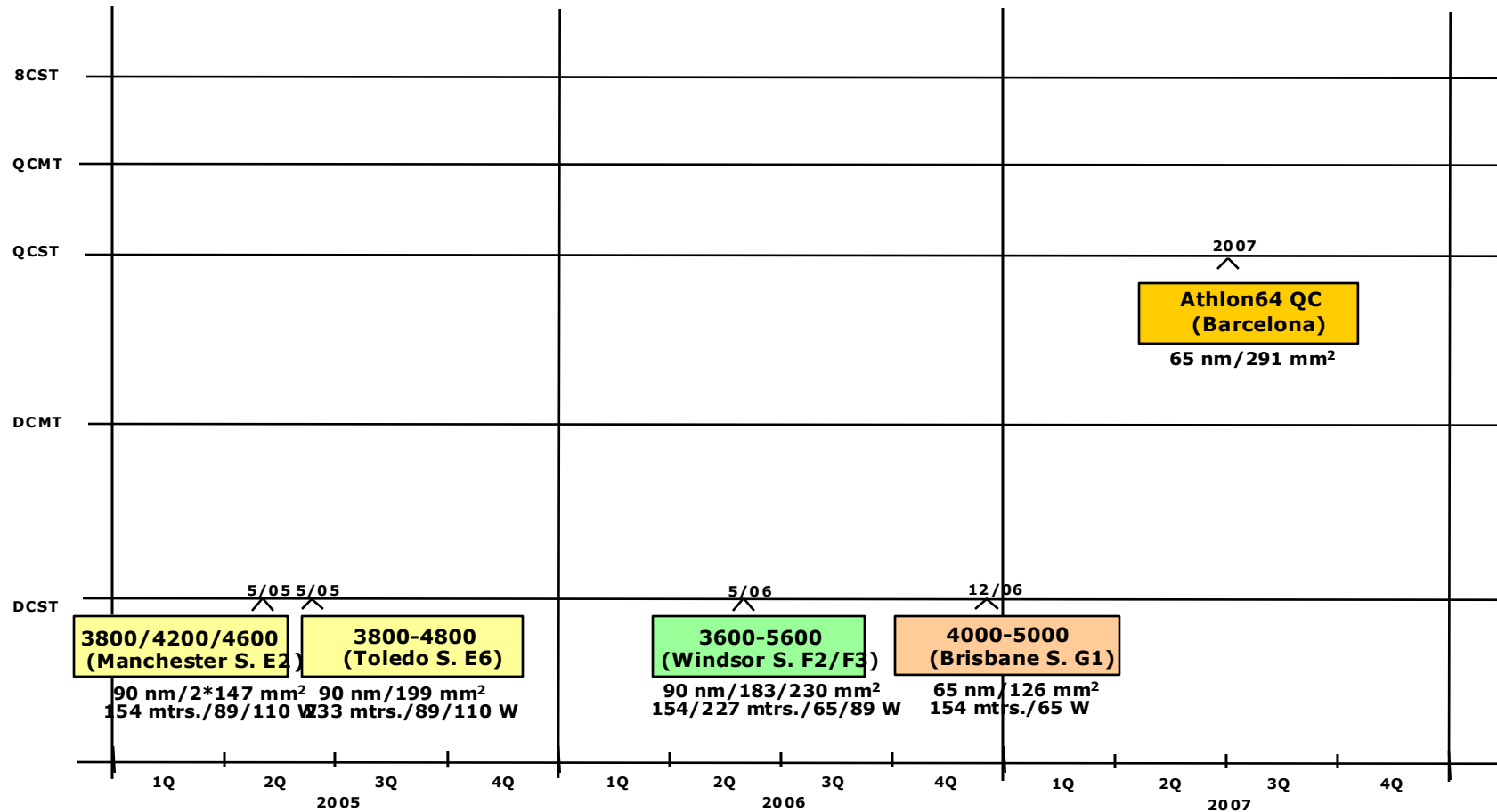


Hardware: Procesador. Evolución histórica



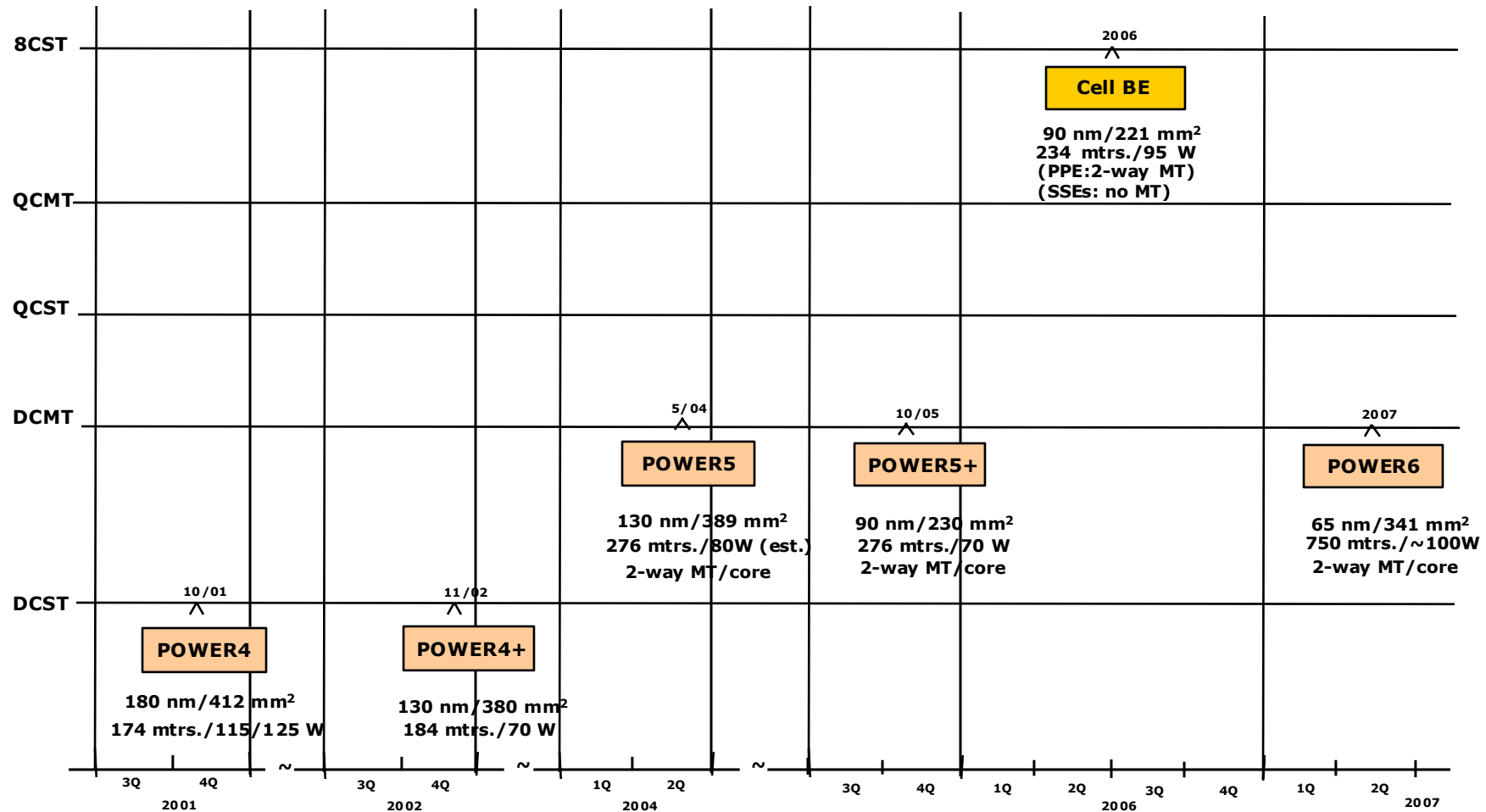
Evolución histórica

AMD's multi-core processor lines

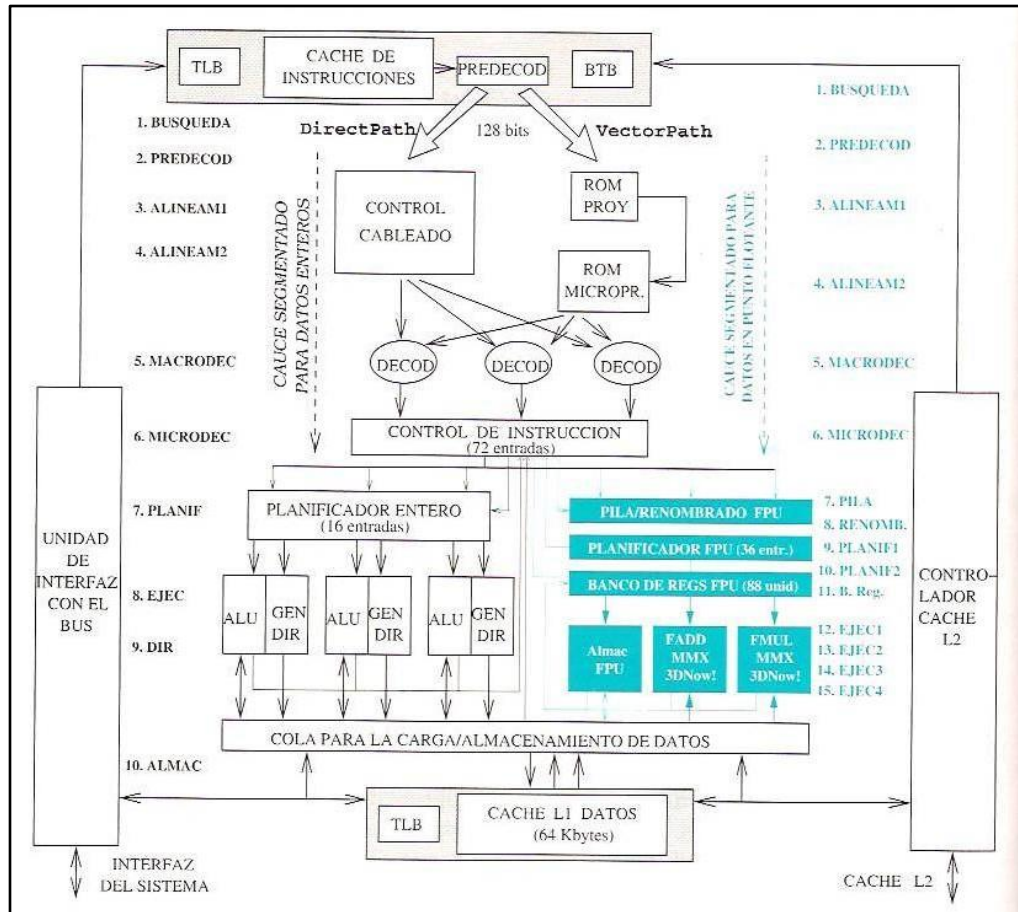


Evolución histórica

IBM's multi-core processor lines.



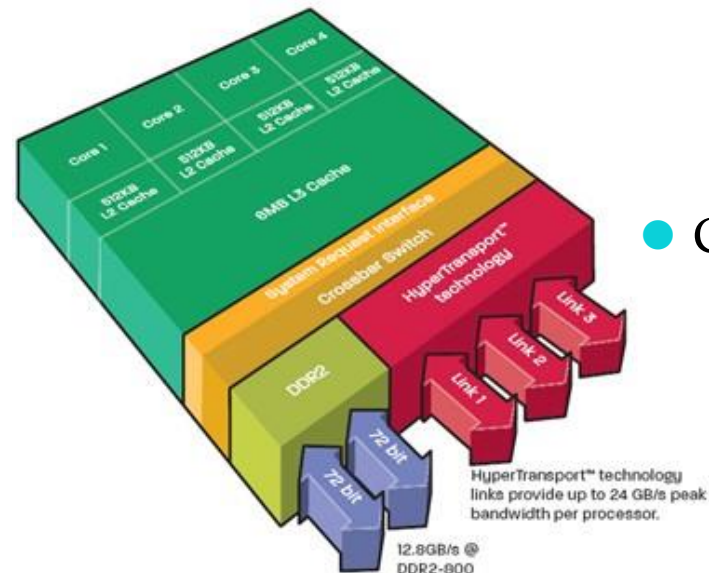
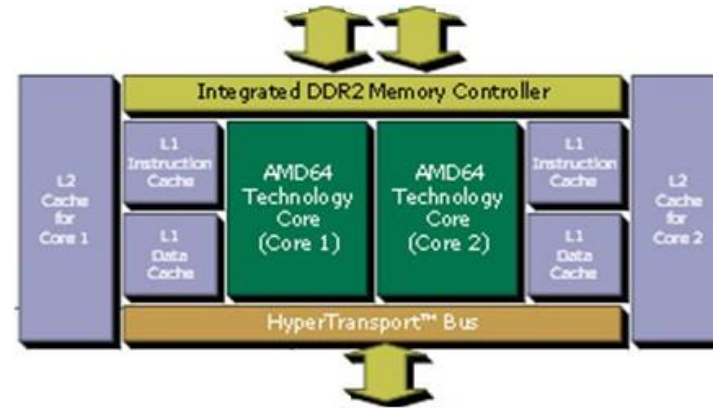
Hardware: Procesador. Esquema interno



- CPU Mono-Núcleo: 1 cores (AMD K7)
- Pipeline:
- INT: 10 niveles
- FLOAT: 15 niveles
- ALUs enteras y flotantes (superescalado)
- Cachés:
- L1 x2 (datos 8KB e instrucciones de 16KB)
- L2 (512KB)

Hardware: Procesador. Esquema interno

- CPU Multi-Núcleo:
 - 2 cores (AMD Athlon 64 X2)



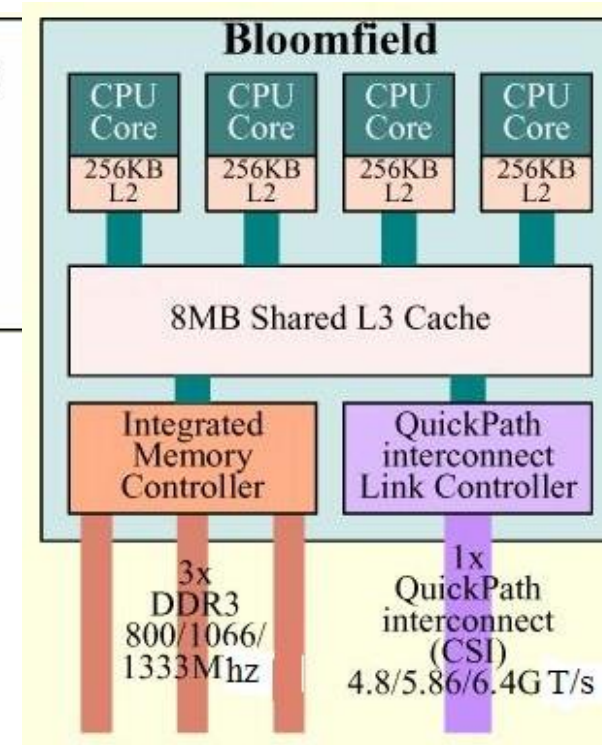
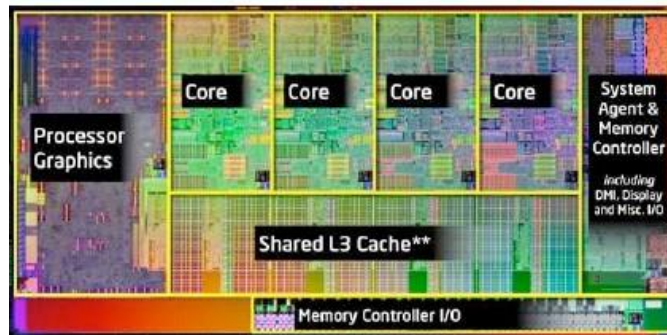
- CPU Multi-Núcleo:
 - 4 cores (AMD Phenom X4)

Hardware: Procesador. Esquema interno

- CPU Multi-Núcleo:
 - 4 cores (Intel 'i7')

4 CPU cores
8 Threads (2way SMT)
8MB Shared L3 Cache
45nm Process
TDP -130W
3x DDR3 Interfaces
1x QPI Link
Socket 1366

Litografía: Intel 'i7'
(con Procesador Gráfico embebido)



Hardware: Procesador. Actuales

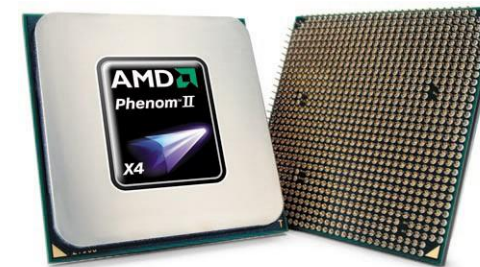
INTEL

- CPU básicas (1-2 cores):
 - ATOM (mini-PC)
 - CELERON.
- CORE 2 (DUO/ QUAD):
 - 2/4 núcleos
 - Socket: LGA 775
 - Bus FSB.
- i3, i5, i7:
 - 2-4-6 COREs
 - Socket: 1155, 1156, 1366, 2011
 - Bus 'QuickPath' (punto a punto)
- Versiones con GPU integrada.



AMD

- SEMPROM: CPU básica.
- Athlon 64: x2, x3 núcleos.
- PHENOM II: x2, x4, x6
 - Socket AM2/3;
- Bus: HiperTransport.
- Nuevas series:
 - FX, A4-6-8 (socket FM1)
- Versiones con GPU integrada.

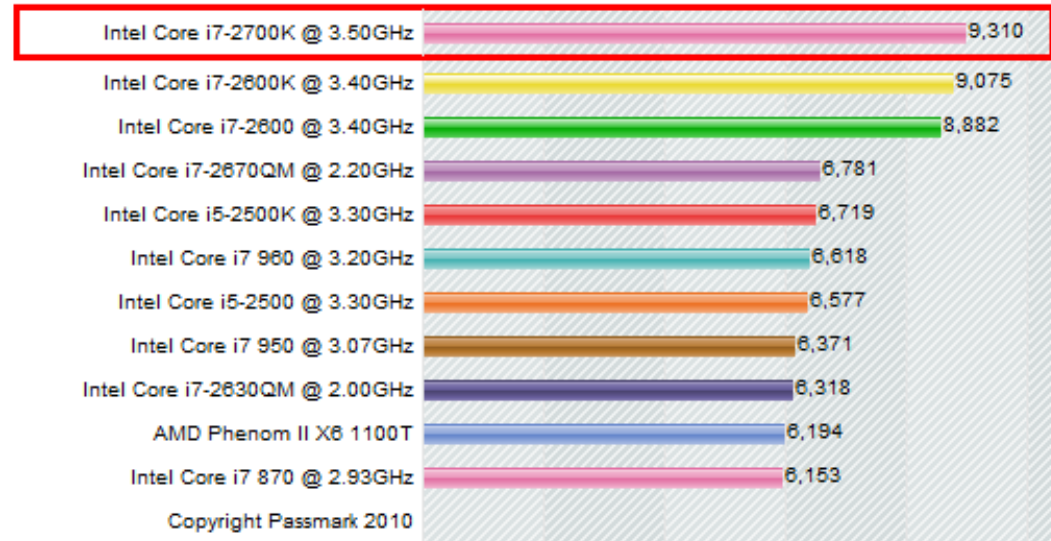


Procesador. Ejemplo

Intel Core i7 2700K

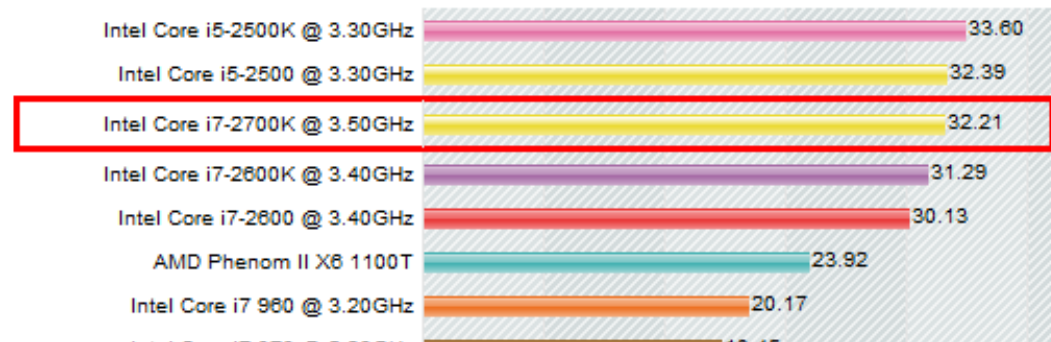
- Frequency (MHz) 3500
- Turbo frequency (MHz) 3900
- Socket Socket H2 (LGA1155)
- Manufacturing process 0.032 micron
- Data width 64 bit
- Number of cores 4
- Floating Point Unit Integrated
- Level 1 cache size
 - 4 x 32 KB instruction caches
 - 2 x 32 KB data caches
- Level 2 cache size 4 x 256 KB
- Level 3 cache size 8 MB shared cache
- Thermal Design Power (W) 95
- Gráficos Intel® HD
- Incluye ventilador original Intel.
- **Memory Specifications:**
 - Max Memory Size: 32GB
 - Memory Types DDR3-1066/1333
 - Memory Channels: 2

6/September/2012 - Higher results represent better performance



CPU Value (CPU Mark / \$Price)

6/September/2012 - Higher results represent better value



Contenidos

Hardware

- Carcasa
- Placa Base
- Procesador
- Memoria
- Dispositivos de E/S

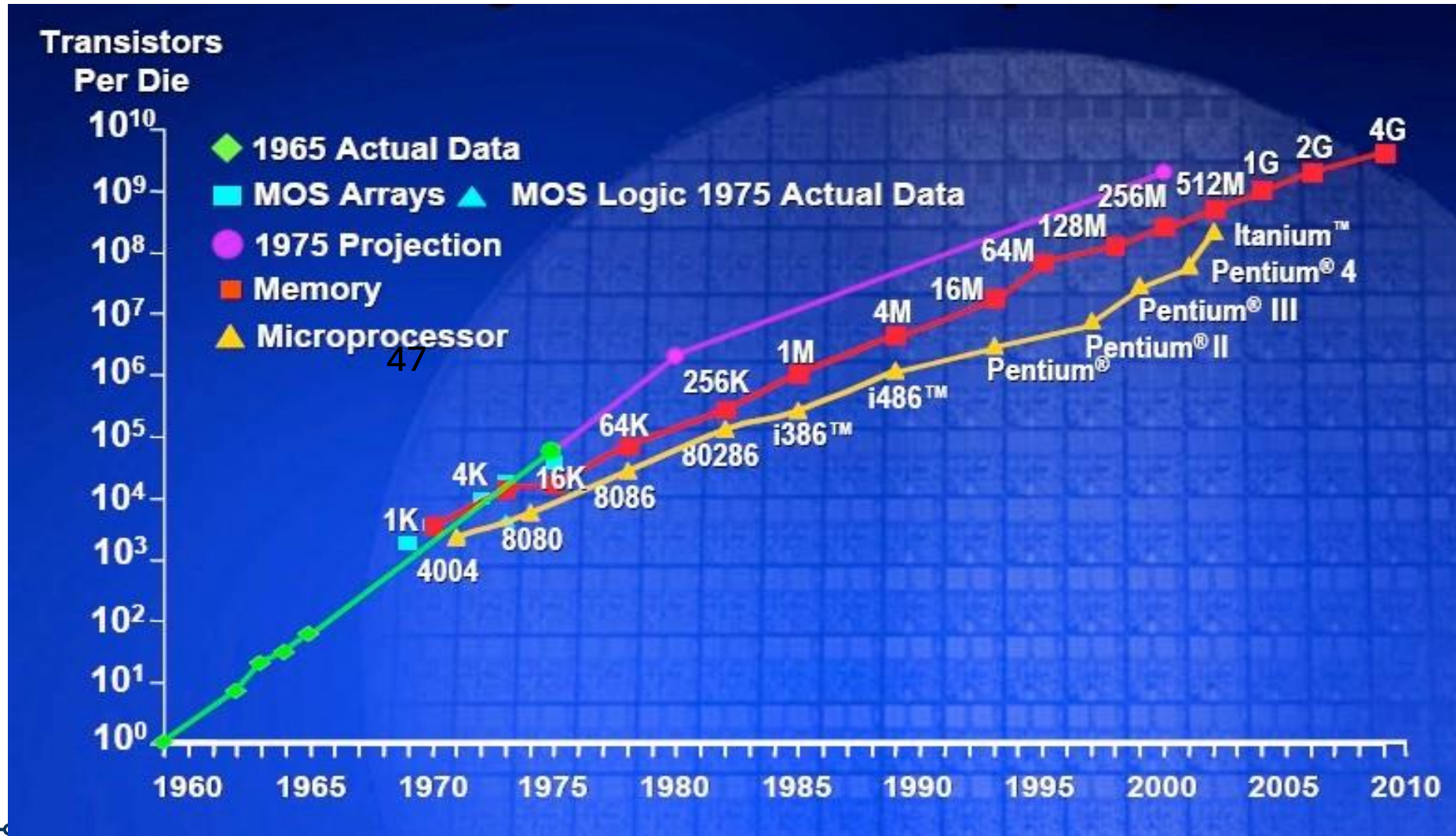
Software

- Sistema Operativo
- Aplicaciones

Humanware

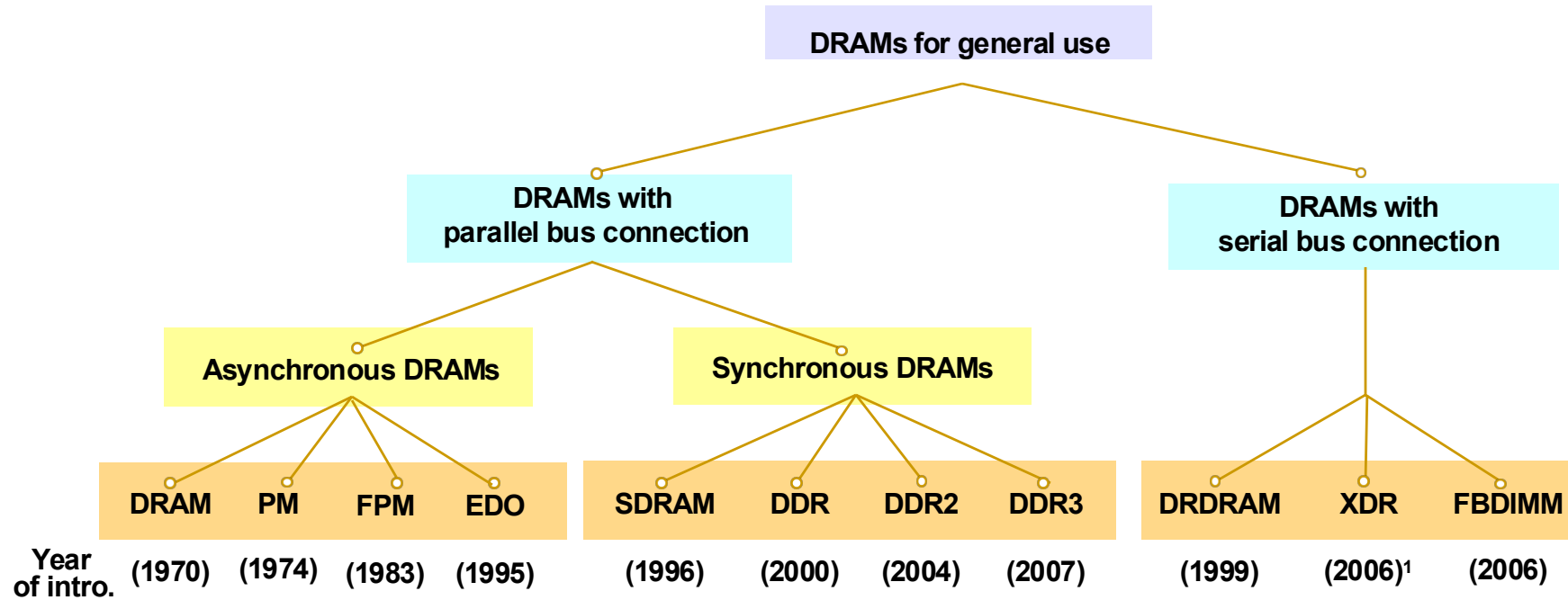
Hardware: Memoria. Evolución histórica

Evolución de la integración en las memorias (vs CPUs)



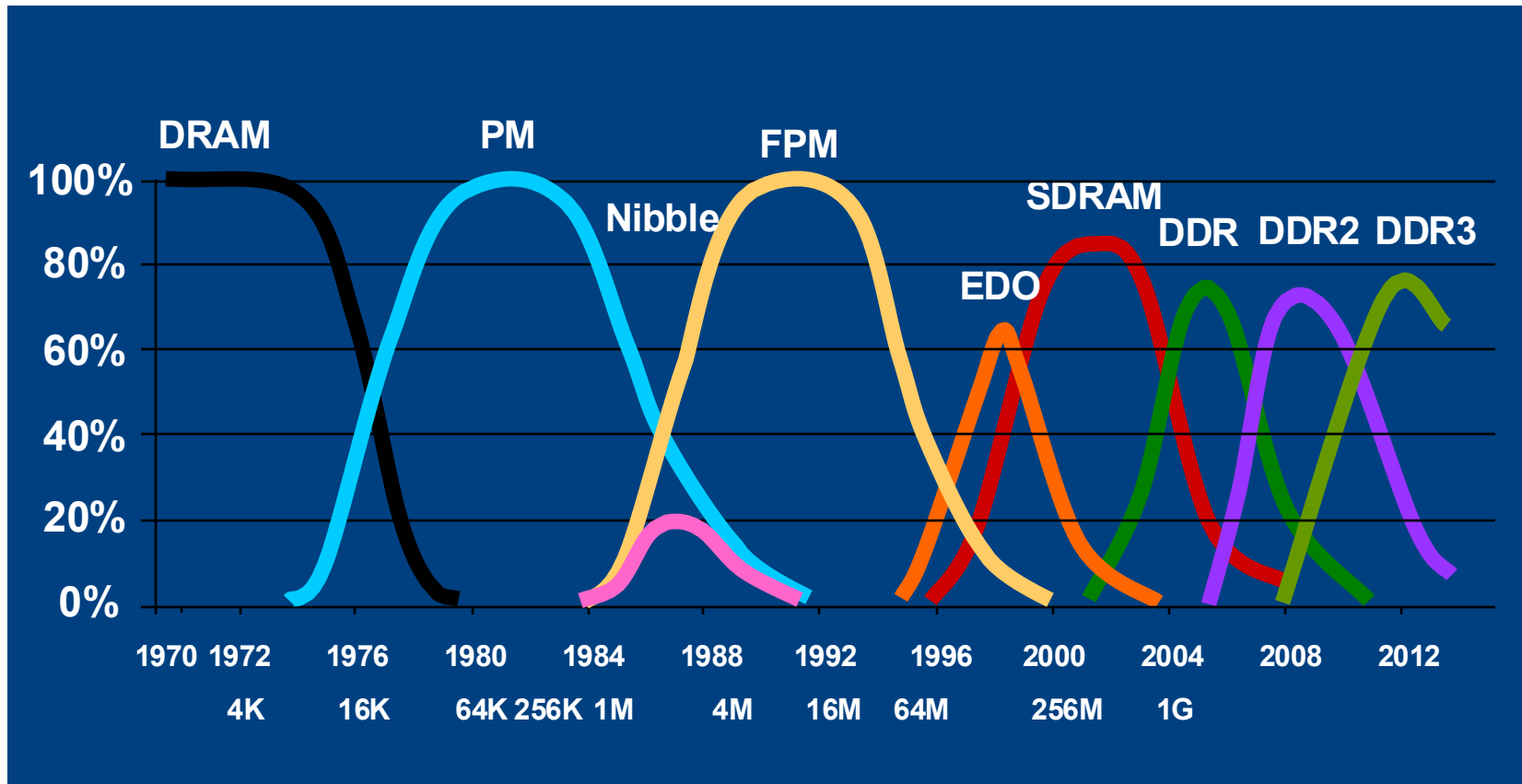
Hardware: Memoria. Evolución histórica

Evolución de la tecnología en memorias DRAM:



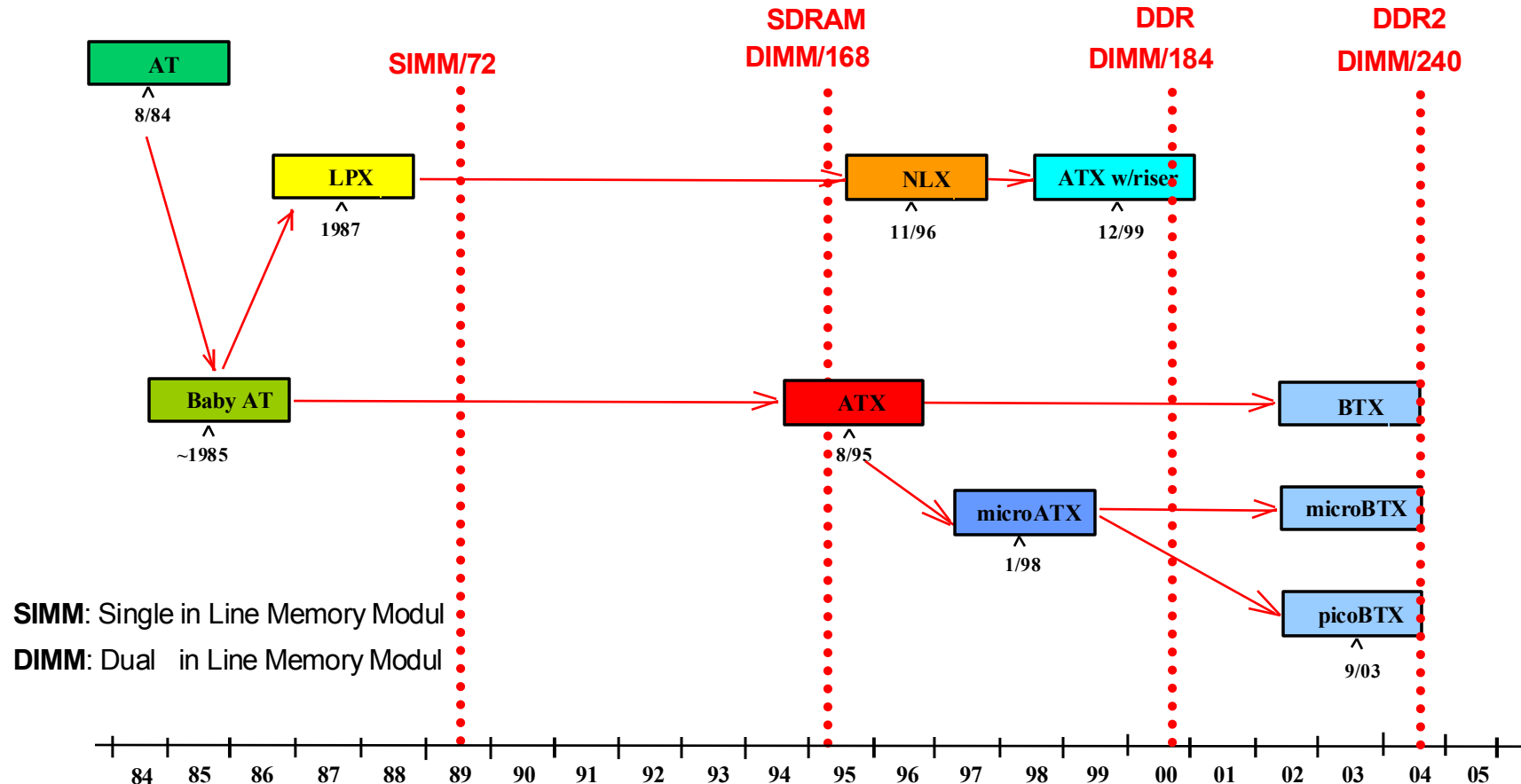
Hardware: Memoria. Evolución histórica

Evolución del uso de las memorias DRAM



Hardware: Memoria. Evolución histórica

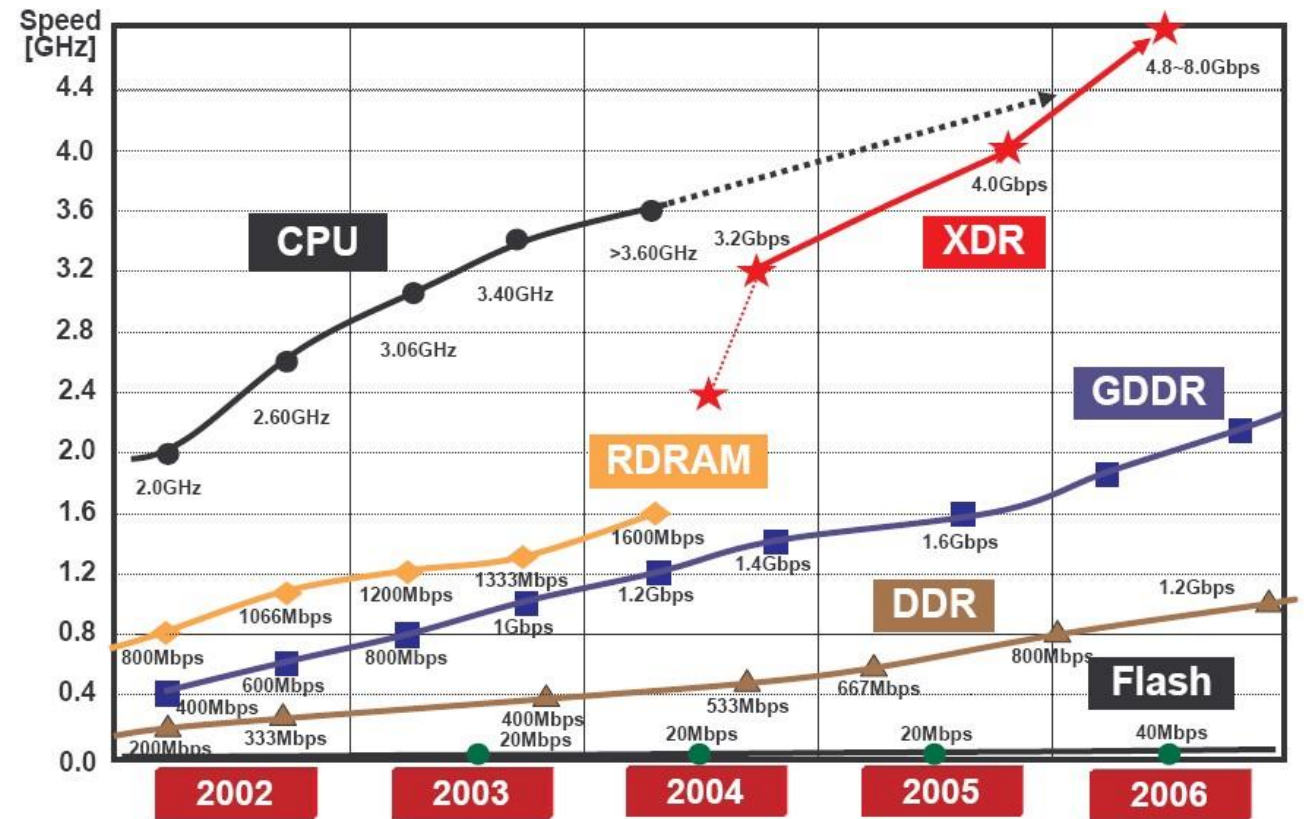
Introducción de los distintos tipos de memorias vs tipos de placas base.



Hardware: Memoria.

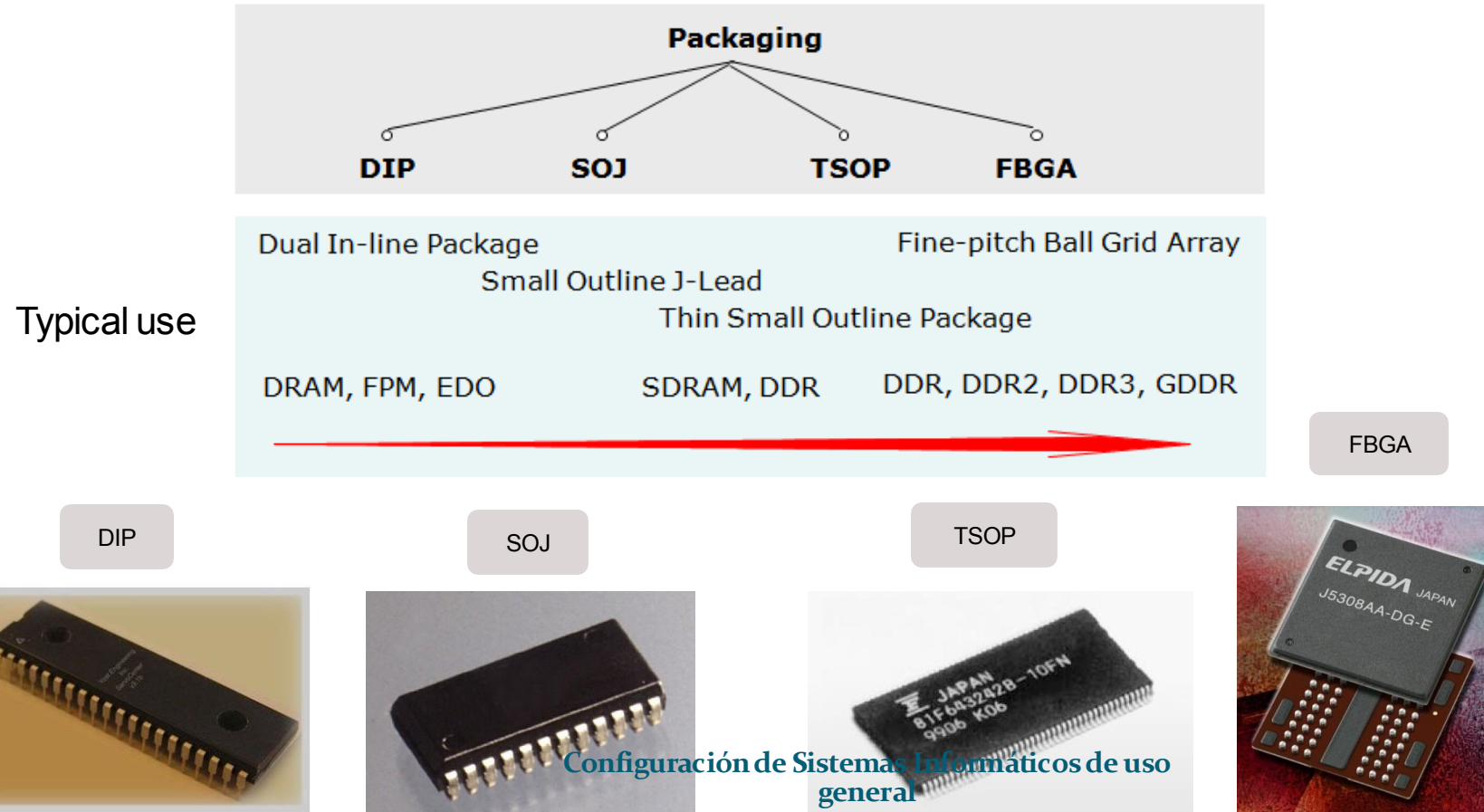
Evolución histórica

Evolución del ancho de banda



Hardware: Memoria. Evolución histórica

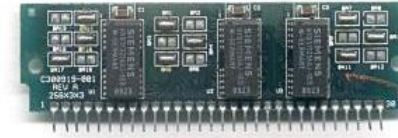
- Tipos de encapsulado de los chips DRAM:



Evolución histórica

- Evolución de las tarjetas de memoria:

SIPP



SIMM-30



DIMM-72



DIMM-168



DIMM-184



DIMM-240



Hardware: Memoria. Memorias semiconductoras

Son memorias de acceso aleatorio.

Tipos de memorias:

- RAM (random-access memory)
- ROM (read only memory)

Memorias de lectura y escritura (RAM): más veloces y volátiles.

- SRAM (estáticas).
- DRAM (dinámicas): con refresco.

Memorias de sólo lectura (ROM): más lentas y no volátiles.

- ROM (Read Only Memory) à grabadas en fábrica.
- PROM (Programmable ROM) à grabado irreversible (fusibles).
- EPROM (Erasable PROM):
 - Se borran con luz ultravioleta
- EEPROM (Electrically Erasable PROM):
 - Se graban y borran con 5v.

FLASH: usadas actualmente

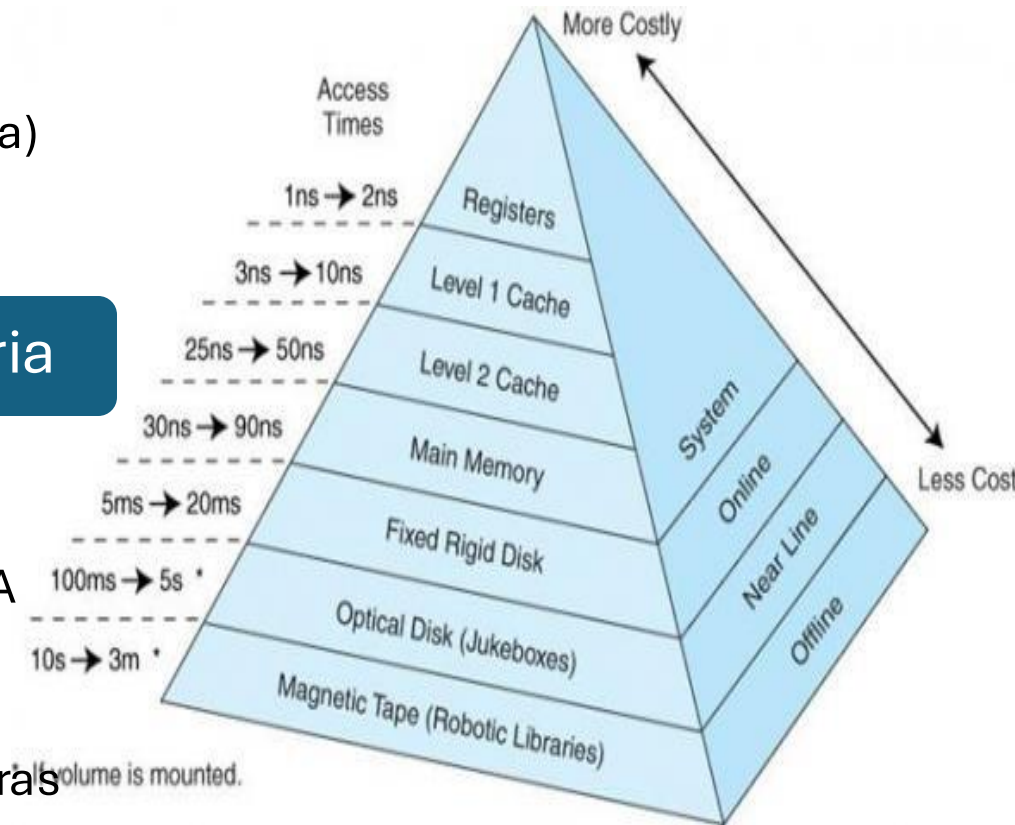
- Se graban y borran con 5v
- Son las de mayor velocidad y capacidad de este tipo.

Hardware: Memoria. Ancho de banda de memoria

- Es el número de palabras que se pueden transferir entre CPU y memoria por unidad de tiempo.
- Problema: CPU (ancho de banda) >> MEMORIA (ancho de banda)
 - NECESIDAD DE AUMENTAR EL ANCHO DE BANDA DE LA MEMORIA

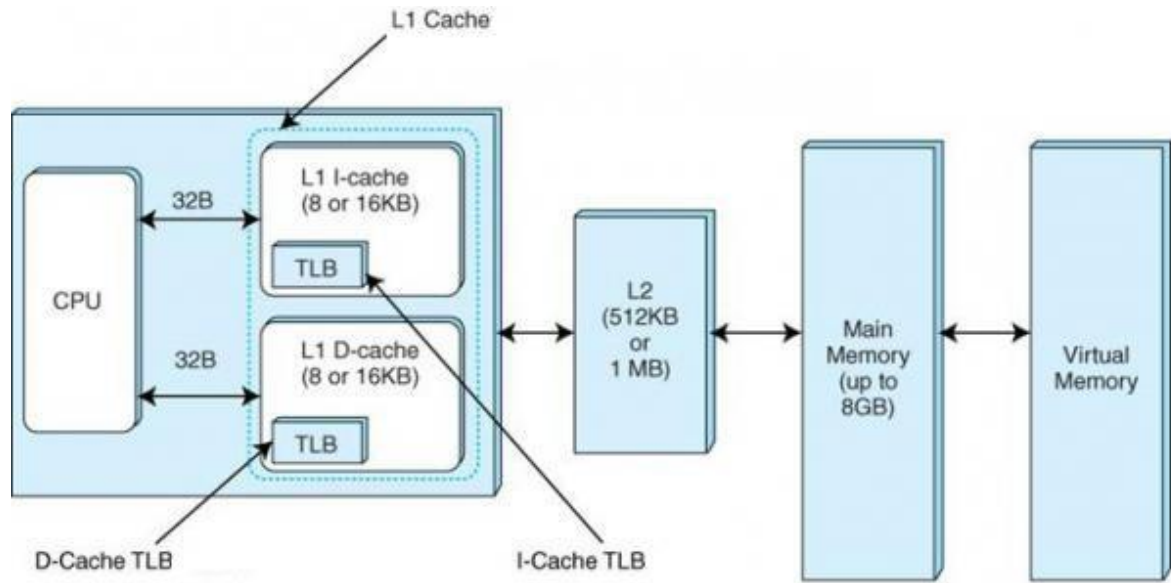
Métodos para aumentar el ancho de banda de memoria

- Usar tecnología de ALTA VELOCIDAD
- DDR: ... ® 1066Mhz ® 1333Mhz ® 1600Mhz ® ...
- Organizar la memoria JERÁRQUICAMENTE, incluyendo MEMORIA CACHÉ.
- L1 ® L2 ® L3 ® MP
- Incrementar el ANCHO del bus de la memoria (número de palabras accedidas simultáneamente)



Tarjetas de memoria de 64b

- Zócalos de memoria de acceso DUAL CHANNEL (x2 buses) - TRI-CHANNEL (x3 buses) - 4-CHANNEL (x4 buses)



- Hardware: Memoria. Tipos en el PC
 - ROM: ROM-BIOS de la placa base.
 - SRAM (RAM estática): CACHÉ de la CPU
 - DRAM (RAM dinámica): memoria principal, MP.

Tema 2

Hardware: Memoria. Tipos en el PC

- **BIOS** (Basic Input-Output System)
 - Memoria tipo ROM: FLASH
 - No volátil, R/W
 - Baja velocidad
 - Muy baja capacidad (KB)
 - Contiene programas de arranque y configuración del PC.
- **Caché:**
 - Memoria SRAM:
 - Volátil, R/W
 - Muy alta velocidad
 - Pequeña capacidad (MB)
 - Niveles: L1, L2 y L3 (integrados en la CPU);

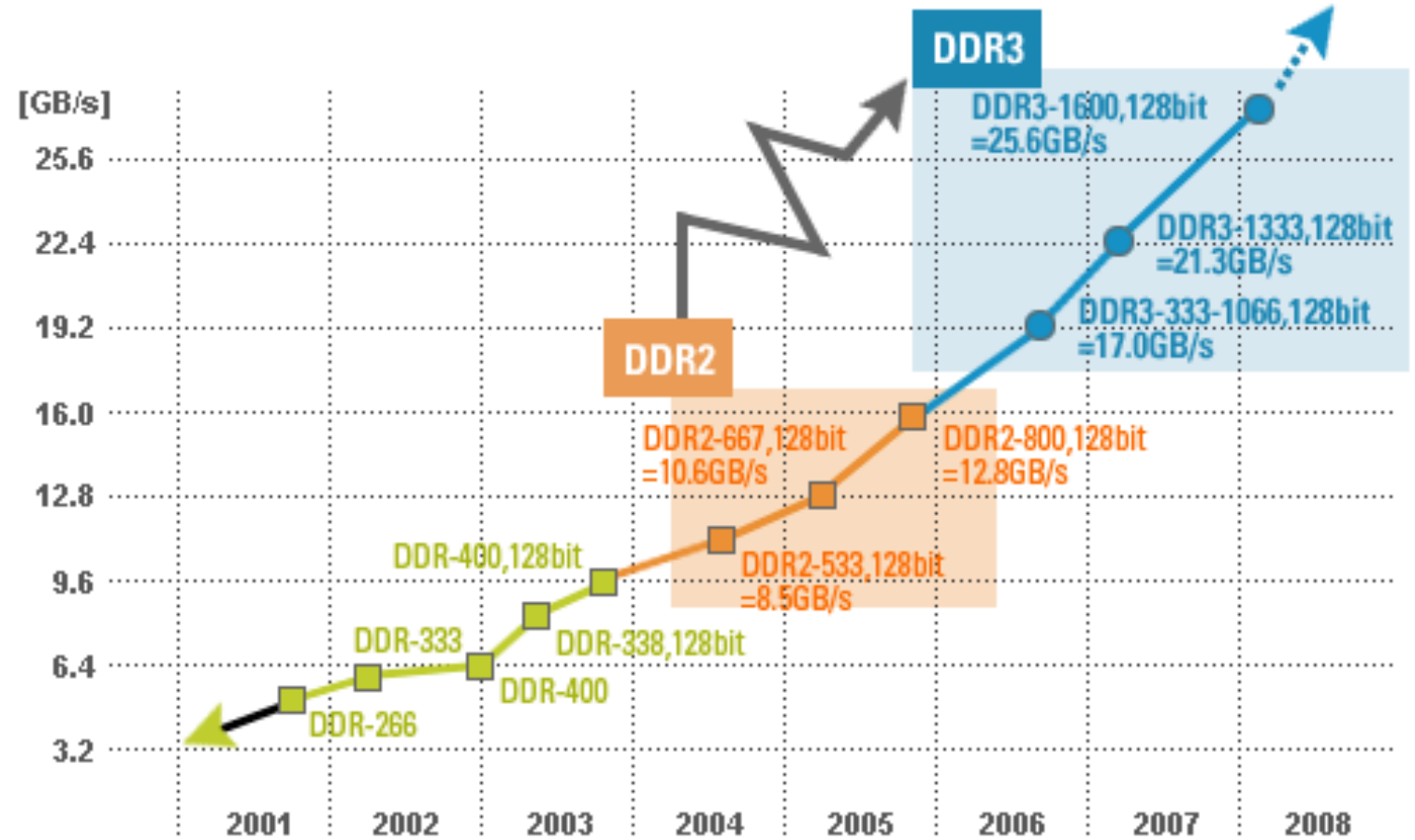
Hardware: Memoria. Tipos en el PC

- **DRAM**

- Características:
 - volátil, R/W, alta velocidad (inferior a caché), necesitan refresco.
- Uso como Memoria Principal (MP), y memoria de vídeo.
- Encapsulado: DIMM (Dual In-line Memory Module).
- Memorias actuales: DDR, DDR2, DDR3 (DDR: **D**ouble **D**ata **R**ate)
 - DDR: DIMM 184 contactos, 32b, 266-333-400Mhz.
 - DDR2: DIMM 240 contactos, 64b, 400-533-667-800-1066Mhz.
 - DDR3: DIMM 240 contactos, 64b, 1066-1333-1600Mhz
- Memoria dual: acceso simultáneo de la CPU a varios bancos de memoria.
- DUAL / TRI / 4-CHANNEL



DRAM (evolución de las DDR)



Hardware: Memoria. Ejemplo

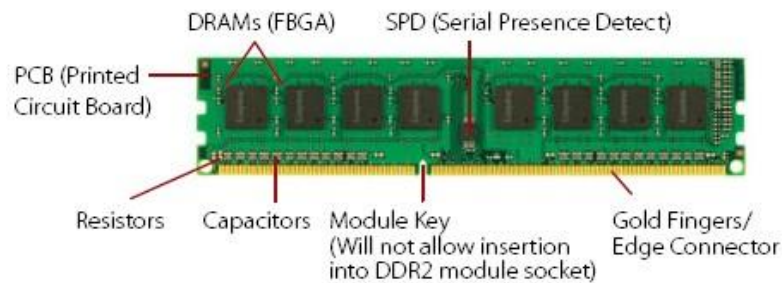
DDR 'KINGSTON' PARA PC: KVR1333D3N9/2G

Kingston ValueRAM DDR3: 2GB, 1333Mhz, PC3-10600, CL9

DESCRIPTION

This document describes ValueRAM's 256M x 64-bit (2GB) DDR3-1333 CL9 SDRAM (Synchronous DRAM), 1Rx8 memory module, based on eight 256M x 8-bit DDR3-1333 FBGA components. The SPD is programmed to JEDEC standard latency DDR3-1333 timing of 9-9-9 at 1.5V. This 240-pin DIMM uses gold contact fingers.

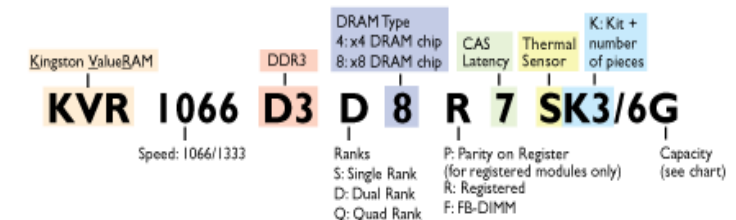
Memory Speed	Memory Chip Classification	Module Classification	Module Bandwidth	Dual-Channel DDR3 System Bandwidth
1066MHz	DDR3-1066	PC3-8500	8.5GB/sec.	17GB/sec
1333MHz	DDR3-1333	PC3-10660	10.6GB/sec.	21.2GB/sec
1600MHz	DDR3-1600	PC3-12800	12.8GB/sec.	25.6GB/sec



SPECIFICATIONS

CL(IDD)	9 cycles
Row Cycle Time (tRCmin)	49.5ns (min.)
Refresh to Active/Refresh Command Time (tRFCmin)	160ns (min.)
Row Active Time (tRASmin)	36ns (min.)
Maximum Operating Power	2.160 W*
UL Rating	94 V - 0
Operating Temperature	0° C to 85° C
Storage Temperature	-55° C to +100° C

DDR3 (PC3-8500, PC3-10600)



MODULE CAPACITIES CURRENTLY AVAILABLE

128MB / 256MB / 512MB / 1GB / 2GB / 4GB / 8GB

Hardware: Dispositivos E/S. Evolución Histórica

Algunas de las fechas más significativas son:

- 1956: IBM presenta el primer disco duro, RAMAC I. Era capaz de almacenar 5MB (usando 50 discos a 1,200rpm).
- 1963: IBM desarrolla el primer disco duro removible, el modelo 1311, que tiene una capacidad de 2.6MB. Usa seis platos de 14 pulgadas
- 1978: se introdujo el almacenamiento RAID.
- 1980: aparece el primer disco duro de 1GB, el IBM 3380.
- 1983: primer disco de 3.5" (RO352). Contaba con dos platos y una capacidad de 10MB y fue desarrollado por Rodime.
- 1985 : aparece la interfaz IDE de 40 pines, desarrollada por Control Data, Compaq Computer y Western Digital.
- 1986: estandarización de SCSI.
- 1992: Seagate es la primera compañía en fabricar un disco duro a 7200rpm, Barracuda 2.1GB
- 2003: Western Digital presenta el primer disco duro SATA a 10,000rpm, con capacidad de 37GB. Su nombre es Raptor.
- 2006: Seagate compra Maxtor, convirtiéndose en el líder de la industria de los discos de almacenamiento.
- 2007: primer disco de 1TB (Hitachi GST).

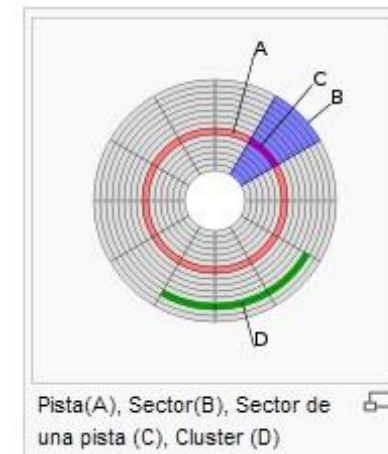
Hardware: Dispositivos E/S. Características

- Los dispositivos E/S son aquellos que guardan permanente la información en ausencia de alimentación.
- **Tipos:**
 - Magnéticos: Disquete, HDD (Hard Disc Drive);
 - Ópticos: CD, DVD, Blu-Ray (BD);
 - Otros: Memorias FLASH → memorias USB, dispositivos SSD.
- **Interfaces:** conexión dispositivos – placa base.
 - ATA (conector IDE);
 - SATA;
 - SCSI;
 - SAS (serie SCSI).
- **Factores de forma:** (en pulgadas)
 - 8, 5.25, 3.5, 2.5, 1.8, 1, 0.85
 - Utilizados: 3.5, 2.5, 1.8
 - Figura: 8", 5.25", 3.5", 2.5", 1.8", 1"



Hardware: Dispositivos E/S. Características

- **Discos Duros (HDD)**
 - **Estructura física:**
 - División del disco en caras, pistas, sectores (formateo a bajo nivel).
 - Gestionada por la BIOS y la controladora del disco.
 - **Estructura lógica:**
 - Divide al disco en CLUSTER (formateo a alto nivel).
 - Zonas:
 - Arranque (reservada);
 - Sistema de archivos:
 - FAT: hasta 120GB (FAT 32);
 - NTFS: hasta 2TB.
 - UDF: discos ópticos.
 - Directorio RAIZ;
 - Área de ficheros (usuario).
 - Gestionada por el sistema operativo.

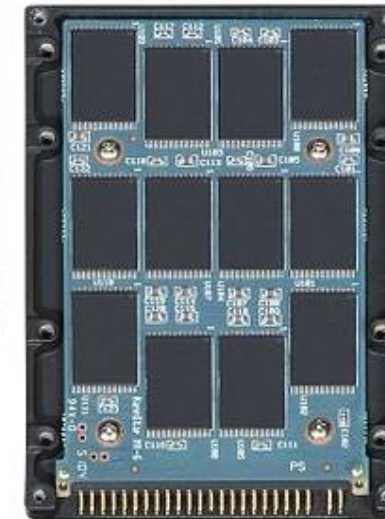


Hardware: Dispositivos E/S. Características

- **Discos Duros (HDD)**
 - Velocidad de rotación:
 - CAV (velocidad angular constante): 5400-7200-10000-15000 rpm
 - CLV (velocidad lineal constante): algunos casos en discos ópticos.
 - Capacidad: GB-TB
 - Tiempo de acceso: tiempo total que utiliza para localizar la información.
 - En 'ms'.
 - Caché (buffer): memoria DRAM intermedia del disco.
 - Velocidad de transferencia (MBps): depende de,
 - La interface de conexión: ATA / SATA / SCSI;
 - Lugar de R/W: Caché del disco (velocidad de ráfaga: alta velocidad) / superficie del disco (velocidad sostenida: menor velocidad).
 - Sistemas de tratamiento de errores:
 - Detección y corrección (ECC): al detectar un error, identificar el bit/bits erróneos y corregirlos.
 - Para sistemas con muchos errores: discos ópticos;
 - Detección (CRC): al detectar un error, volver a leer/escribir el bloque completo;
 - Más rápido y eficaz: sistema con pocos errores → HDD.

Hardware: Dispositivos E/S. Características

- **SSD: Unidad de Estado Sólido** (*Solid State Drive*).
- Usa memoria **FLASH** (no son magnéticos)
 - Memoria no volátil
 - Versiones NAND (más veloz) y NOR
- Características:
 - Interfaz SATA.
 - Tamaños: 1.8, 2.5, 3.5 pulgadas.
- Ventajas:
 - Rápidos tiempos de acceso (μs);
 - Inmunes a las vibraciones.
 - Menor consumo.
- Inconvenientes:
 - Más caros.
 - Menor tamaño.



Hardware: Dispositivos E/S. Interfaces

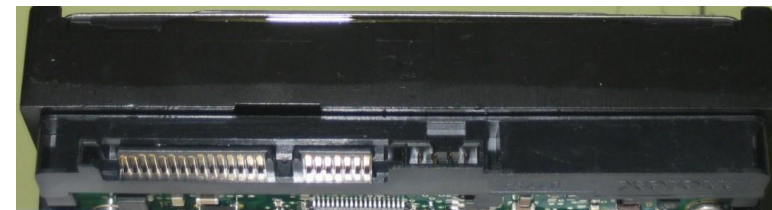
- **El interface ATA (PATA).**

- Paralelo, half-duplex.
- Conector IDE: 40 patillas
- 2 dispositivos por conector (maestro / esclavo).
- Versiones Ultra-ATA: ATA33, ATA66, ATA100, ATA133
 - Velocidad de transferencia (máxima): 33, 66, 100, 133MBps.
- 5400 – 7200RPM
- Tiempo de acceso: sobre 10ms;



- **El interface SATA.**

- Serie, full-duplex.
- 1 HDD por conector;
- 5400-7200-10000RPM
- Tiempo de acceso: sobre 10ms;
- Versiones: SATA 1 (1.5Gbps), SATA 2 (3Gbps), SATA 3 (6Gbps).



Hardware: Dispositivos E/S. Interfaces



- El **interface SCSI** (Small Computer System Interface).
 - SCSI: Small Computer System Interface.
 - Utilizado en servidores.
 - Características:
 - PARALELO: 16b;
 - ASÍNCRONO, HALF-DUPLEX;
 - Más veloz que ATA;
 - Permite conectar discos en caliente (Hot-Swap).
 - **Ultra-SCSI**: conector de 50 pines, hasta 320MBps, 16 dispositivos, 12m cable, HDD-servidores;
 - Versión serie: **SAS** (Serial Attached SCSI)).
 - SAS 300, SAS 600 (3 y 6Gbps).



Hardware: Dispositivos E/S. Ejemplo

■ Kingston HyperX SSD SATA3 2.5" SSD 120GB

- **Factor de forma** — 2,5"
- **Controlador** — SF-2281 (SandForce® de segunda generación)
- **Componentes** — Memoria flash MLC NAND de 25 nm Intel® de alta calidad (5000 ciclos de escritura/borrado)
- **Interfaz** — SATA 3.0 (6 Gb/s) o SATA 2.0 (3 Gb/s)
- **Capacidad** — 120GB
- **Lectura secuencial (6 Gb/s)** — 525 MB/s (todas las capacidades)
- **Escritura secuencial (6 Gb/s)** — 480 MB/s (todas las capacidades)
- **Lectura/escritura aleatoria de 4 K mantenida** — 240GB: 40 000 a 60 000 operaciones de E/S por seg
- **Lectura/escritura aleatoria de 4 K máxima** — 240GB: 95 000 a 60 000 operaciones de E/S por segundo
- **Compatible con las tecnologías S.M.A.R.T. y TRIM, y con papelera interna**
- **Garantía y asistencia** — Garantía de tres años con asistencia gratuita ininterrumpida
- **Consumo de energía** — 240GB: 0,455 W en reposo / 1,5 W al leer / 2,05 W al escribir (de media)
- **Dimensiones** — 69,85 x 100 x 9,5 mm
- **Peso** — 81 g
- **Temperatura de funcionamiento** — Entre 0 °C y 70 °C
- **Resistencia a los golpes** — 1500 G
- **Vibración en funcionamiento** — 2,17 G
- **Vibración en reposo** — 20 G
- **Tiempo medio entre fallos (MTBF)** — 1 000 000 horas



Hardware: Resumen características y métricas

- **Placa base** (*Motherboard*) es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan las demás partes del computador. Tiene instalados varios Circuitos Integrados, entre los que se encuentra el chipset, que sirve como centro de conexión entre el procesador, la memoria RAM, los buses de expansión y otros dispositivos.
- La placa base, además, incluye un software llamado BIOS, que le permite realizar las funcionalidades básicas, como pruebas de los dispositivos, vídeo y manejo del teclado, reconocimiento de dispositivos y carga del Sistema Operativo. Sus características principales son:
 - Frecuencia del bus (en MHz).
 - Memoria interna (en MB).
 - Número de canales.
 - Número de ranuras de expansión.
 - Modelo de Chipset.

Hardware: Resumen características y métricas

- **Procesador:** dispositivo que interpreta las instrucciones y procesa los datos contenidos en los programas de la computadora. Sus características principales son:
 - Frecuencia de reloj (en MHz).
 - Número de núcleos.
 - Capacidad de la memoria cache (en MB).
 - Número de niveles de memoria cache.
- **Memoria RAM:** (*Random-Access Memory*) es la memoria desde donde el procesador recibe las instrucciones y guarda los resultados. Es el área de trabajo para la mayor parte del software de un computador. Sus características principales son:
 - Capacidad (en MB).
 - Tiempo de medio de acceso (en ms).

Hardware: Resumen características y métricas

- **Dispositivo de Almacenamiento:** (*Hard Disk Drive*) es un dispositivo no volátil, que almacena la información permanentemente. Sus características principales son:
 - Capacidad (en MB).
 - Velocidad rotacional (en rpm).
 - Tiempo medio de acceso (en ms).
 - Tiempo medio de posicionamiento (en ms).
 - Latencia media (en ms)

Contenidos

Hardware

- Carcasa
- Placa Base
- Procesador
- Memoria
- Dispositivos de E/S

Software

- Sistema Operativo
- Aplicaciones

Humanware

Software: Sistema Operativo

- Un sistema operativo (SO) es un programa o conjunto de programas que en un Sistema Informático gestiona los recursos de hardware y provee servicios a los programas de aplicación.
- **Componentes:**
 - Gestor de recursos
 - Gestión de procesos
 - Gestión de la memoria principal
 - Gestión del almacenamiento secundario
 - El sistema de entrada y salida
 - Sistema de archivos
 - Sistema de protección
 - Sistema de comunicaciones
 - Programas de sistema



Software: Sistema Operativo

- Clasificación
 - Administración de tareas
 - Monotarea
 - Multitarea
 - Administración de usuarios
 - Monousuario
 - Multiusuario
 - Manejo de recursos
 - Centralizado
 - Distribuido



Software: Aplicaciones

- Ofimática
- Edición Multimedia
- Desarrollo web
- Análisis de datos
- Juegos
- Navegar por Internet
- Etc.



Humanware: Usuario

- Persona que usa un Sistema Informático.
- Clasificación (según nivel de conocimiento)
 - **Inexpertos:** son las personas que no tienen experiencia en el uso de máquinas y tecnología
 - **Principiantes:** personas que han tenido algún contacto con maquinaria y tecnología
 - **Habilitados:** son usuarios competentes, pero que les falta algo (al nivel de conocimiento o comprensión) que les permitan ser clasificados como expertos. Se podría decir que la mayoría de los usuarios que usan Sistemas Informáticos de uso general entran en esta categoría.
 - **Expertos:** personas que poseen elevado conocimiento sobre la maquinaria y tecnología que podrían administrar un Sistema Informático.